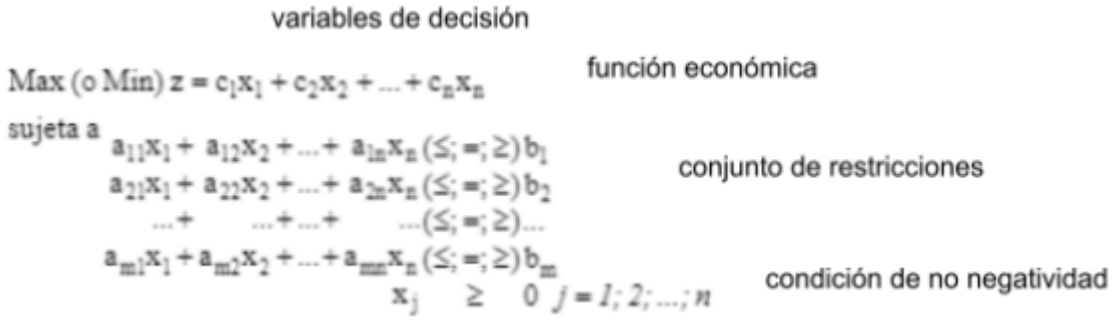
Investigación Operativa

Programación Lineal

Un **problema (o programa) lineal** está compuesto por una **función objetivo** a optimizar y un conjunto de **restricciones** que limitan o condicionan dicho objetivo. Como característica distintiva, tanto la función objetivo como las restricciones, son funciones lineales.



$$\text{Max (o Min) } z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\text{sujeta a } \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \; (\leq; =; \geq)\, b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \; (\leq; =; \geq)\, b_2 \\ \ldots + \quad \ldots + \ldots + \quad \ldots (\leq; =; \geq) \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \; (\leq; =; \geq)\, b_m \\ x_j \quad \geq \quad 0 \;\; j = 1; 2; \ldots; n \end{array}$$

- **xj** simboliza a las **variables de decisión**. Son los valores numéricos que se obtienen con la solución del modelo y representan , o están relacionadas , con una actividad o acción a tomar. La cantidad de variables de decisión no está restringida (j varía desde 1 hasta n).
- **cj** simboliza el **coeficiente de la variable j** en la función económica . Representa la cantidad con la cual cada unidad de xj contribuye al valor total del objetivo.
- **bi** simboliza el **lado derecho de la restricción i** . Representa la cantidad total disponible del recurso limitado i , o la cantidad total de un requerimiento o condición i establecida.
- **aij** frecuentemente denominado **coeficiente o requerimiento tecnológico**, simboliza el coeficiente que en la restricción i acompaña a la variable j . Cuando la restricción o limitación representa un recurso, indica la cantidad de recurso i insumido por cada unidad de la actividad j . Cuando la limitación representa un requerimiento o condición, indica la cantidad del requerimiento o condición , que aporta cada unidad de la variable j , al requerimiento o condición total establecida.
- **cj** , **bi** y **aij** son parámetros que pueden asumir cualquier valor real. Sobre ellos no se formula ninguna hipótesis.

Convexidad

Las rectas y los segmentos son los bloques de construcción para la convexidad. Se definen en su forma paramétrica.

Dados dos puntos x_1 y x_2

$$\text{Recta: } R = \{ x \in \mathbb{R}^n \;/\; x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \,,\; \lambda \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{Segmento: } [x_1, x_2] = \{ x \in \mathbb{R}^n \;/\; x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 \,,\; \lambda \in [0,1] \}$$

Además podemos generalizar estos bloques en hiperplanos y semiespacios.

$$\text{Hiperplano: } H = \{ x \in \mathbb{R}^n \,/\, c^T x = z,\ z \in \mathbb{R},\ c^T \neq 0 \}$$

Semiespacio. El hiperplano $c^T x = z$ divide a P^v en tres regiones:

- $\{ c^T x < z \}$ — semiespacio inferior (abierto)
- $\{ c^T x = z \}$ — el hiperplano (cerrado)
- $\{ c^T x > z \}$ — semiespacio superior (abierto)

Si la condición se plantea con ≤ o ≥:

- $\{ c^T x \leq z \}$ — semiespacio cerrado
- $\{ c^T x \geq z \}$ — semiespacio cerrado

Y finalmente, la región factible aparece de intersecar semiespacios.

Polítopo: conjunto de P^v expresable como intersección de un número finito de semiespacios cerrados.

- **Polígono** — en $\mathbb{R}^2$
- **Poliedro** — polítopo acotado en $\mathbb{R}^3$
- **Polítopo** — caso general en $\mathbb{R}^n$

Combinación lineal convexa

Es la herramienta algebraica para identificar "datos dentro del conjunto".

Un punto x es combinación lineal de $x_1, x_2, \ldots, x_n$ si:

$$x = \Sigma_i x_i \lambda_i \quad \text{con } \lambda_i \in \mathbb{R}$$

Es convexa si además:

$$\lambda_i \geq 0 \ \ \forall i \quad \text{y} \quad \Sigma_i \lambda_i = 1$$

Conjunto convexo

Definición 2-17. *Conjunto convexo.* Un conjunto K perteneciente a P^v es convexo si dados dos puntos cualesquiera x_1; $x_2 \in K$ con $x_1 \neq x_2$, el segmento lineal cerrado que los une está totalmente contenido en K (es decir, cualquier combinación lineal convexa de tales puntos pertenece al conjunto).

Conjunto convexo acotado: cerrado por todos los lados.

Definición 2-18. *Punto extremo.* Un punto x de un conjunto convexo K es extremo o ***vértice*** de K si no puede expresarse como combinación lineal convexa de otros dos puntos de K, es decir, si no existe $x_1, x_2 \in K$, $x_1 \neq x_2 / x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$, con $0 \leq \lambda \leq 1$.

Un conjunto convexo puede tener tanto un número finito como infinito de puntos extremos.

Los vértices del conjunto convexo contienen las soluciones, puede tener finitos o infinitos puntos extremos. Se diferencian de los puntos internos porque son irreducibles: no se pueden construir a partir de otros.

La convexidad se construye y se reconoce mediante:

- **Intersecciones** de conjuntos convexos.

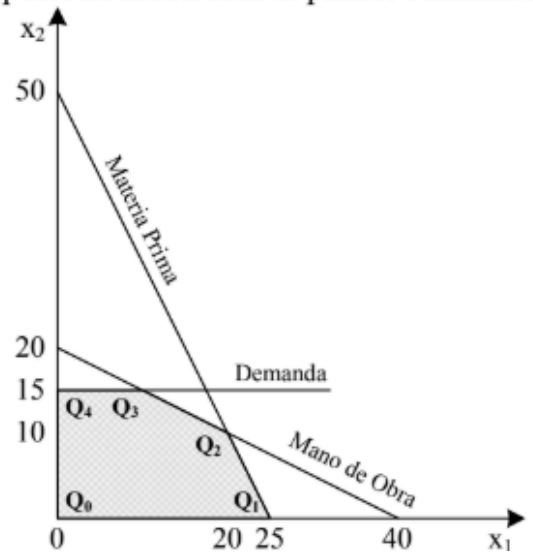
- **Suma** de conjuntos convexos.
- **Combinación lineal** de conjuntos convexos.

Por consecuencia, todo polítopo es un conjunto convexo, por ser la intersección finita de semiespacios cerrados. También lo son el conjunto vacío y el conjunto formado por un único punto.

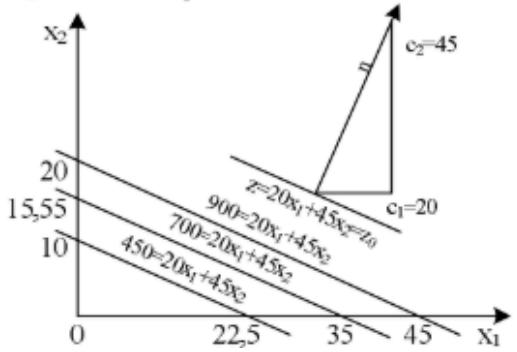
Método gráfico

Se utiliza para resolver problemas lineales con dos variables.

Determinación de la región factible: Consiste en delimitar la región del plano que satisface todas las restricciones, teniendo en cuenta que la condición de no negatividad de las variables limita las posibles soluciones al primer cuadrante.



Rectas de isobeneficio: Podemos ver la función z como una familia de rectas paralelas de pendiente *-4/9*. Para cada recta z_0 es el término independiente. Las rectas reciben el nombre de *rectas de isobeneficio* o *líneas de nivel* puesto que, sobre una cualquiera de ellas, todos sus puntos tendrán la misma contribución marginal total z_0.

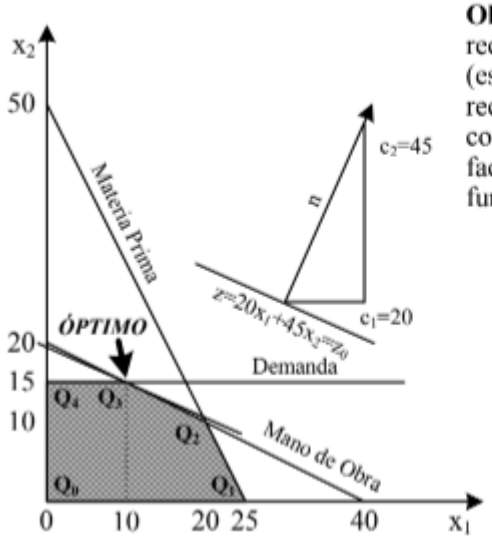


Dado que toda recta de la forma c1 x1 + c2 x2 = z tiene asociada un vector n , normal a ella, de componentes (c1 ; c2) , podemos determinar fácilmente la dirección de la familia de rectas de nivel.

La resolución gráfica consistirá en:
1. Dibujar un plano coordenado y asociar un eje a cada variable del modelo.
2. Representar las restricciones en el plano.
3. Identificar la región factible.
4. Determinar la dirección de las líneas denivel y su sentido de crecimiento o decrecimiento.
5. Identificar gráficamente la solución óptima.

El método que acabamos de describir recibe el nombre de **método de las rectas de nivel**. Éste nos permite observar que, si el problema tiene solución, el óptimo se alcanzará en al menos un punto extremo (vértice) del conjunto convexo de soluciones posibles. Podríamos entonces, obtener las coordenadas de todos

vértices y evaluar la función objetivo en cada uno de ellos. La solución óptima corresponderá al punto extremo que nos de el máximo (o mínimo, si el objetivo es de minimización) valor del funcional. Tal procedimiento recibe el nombre de **método de los vértices.**



Obtención del punto de óptimo: La recta de máxima ordenada al origen (estamos maximizando la distancia de la recta al origen de coordenadas) que contenga al menos un punto de la región factible, nos dará el valor óptimo de la función objetivo.

$$\left.\begin{array}{r} x_1 + 2x_2 = 40 \\ x_2 = 15 \end{array}\right\} \Rightarrow x_1^* = 10 \text{ y } x_2^* = 15$$

$$z^* = 20 \cdot 10 + 45 \cdot 15 = 875$$

Tipos de Solución

- **Factible:** aquel cuyo conjunto de soluciones admisibles es no vacío. La solución óptima de un problema factible puede ser:
    - **única:** un solo punto en toda la región factible que maximiza o minimiza la función objetivo
    - **múltiple:** infinitos puntos que logran exactamente el mismo valor óptimo para la función objetivo
    - **no acotada:** el valor de la función objetivo puede mejorarse indefinidamente.
- **No Factible**

Modelo General

$$\text{Max. (o Min.) } Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

CRITERIO LINEAL A OPTIMIZAR

sujeto a :

CONJUNTO DE RESTRICCIONES

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \begin{Bmatrix} \leq \\ = \\ \geq \end{Bmatrix} b_i \quad i = 1, 2, ..., m$$

CONDICIÓN DE NO NEGATIVIDAD

$$x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, ..., n$$

c_j , a_{ij} , y b_j constantes determinadas por la tecnología del problema

$$\text{Max (o Min) } z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$\text{s.a.: } \sum_{j=1}^{n} x_j A_j (\leq, =, \geq) b$$

$$x \geq 0$$

$$\text{Max (o Min) } z = cx$$

$$\text{s.a.: } Ax (\leq, =, \geq) b$$

$$x \geq 0$$

$$c = (c_1, c_2, c_3, ... c_n)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ a_{3j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Forma canónica

$$\text{Max } z = cx$$

$$\text{s.a.: } Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

FORMA CANÓNICA

- *La función económica es de maximización*
- *Todas las restricciones son de ≤*
- *Todas las variables son no negativas*

$$\text{Min } w = cx$$

$$\text{s.a.: } Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

FORMA CANÓNICA

- *La función económica es de minimización*
- *Todas las restricciones son de ≥*
- *Todas las variables son no negativas*

Forma estándar

FORMA ESTÁNDAR

- *La función económica es de maximización o minimización*
- *Todas las restricciones son ecuaciones*
- *Todos los b_i son no negativos*
- *Todas las variables son no negativas*

$$\text{Max (o Min) } z = cx$$
$$\text{s.a.:}$$
$$Ax = b$$
$$x \geq 0$$
$$b \geq 0$$

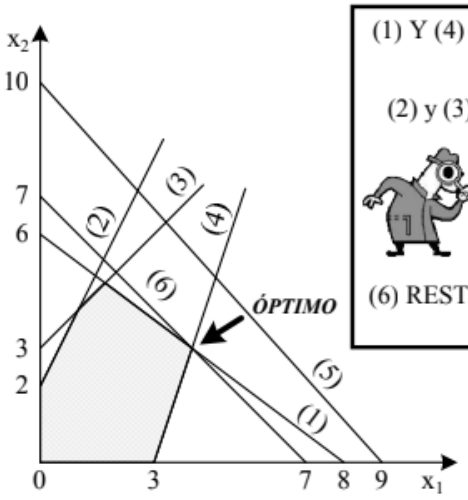
☑ Variables de holgura

$7x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 84 \Rightarrow 7x_1 - x_2 + 2x_3 + (x_4) = 84$

☑ Variables de exceso

$7x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 84 \Rightarrow 7x_1 - x_2 + 2x_3 - (x_4) = 84$

Restricciones



(1) Y (4) RESTRICCIONES ACTIVAS u OBLIGATORIAS

(2) y (3) RESTRICCIONES PASIVAS NECESARIAS



(5) RESTRICCIÓN GEOMÉTRICAMENTE REDUNDANTE

(6) RESTRICCIÓN ANALÍTICAMENTE REDUNDANTE

- **Activo u obligatoria:** al reemplazar los valores óptimos de las variables de decisión en la misma su lado izquierdo resulta igual al término independiente. Geométricamente, es aquella que pasa por el óptimo, es decir, su holgura es nula
- **Pasiva o no obligatoria:** cuando al reemplazar los valores óptimos de las variables de decisión en la misma no es igual al término independiente (la holgura sume un valor positivo) o cuando es igual al término independiente pero es la restricción es redundante.
- **Necesaria:** si su supresión modifica la región factible.
- **Redundante:**
  - **Geométricamente:** cuando no toca la región factible.
  - **Analiticamente:** cuando toca la region factible en uno de sus vértices, lo cual puede expresarse como una combinación lineal de las otras restricciones del modelo que pasan por dicho vértice

Definiciones y teoremas

Dado un programa lineal en su forma estándar:[5]

$$\begin{aligned} &\text{Max } z = cx \\ &\text{s.a} \\ &\quad Ax = b \\ &\quad x \geq 0 \end{aligned}$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots\dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \; y \; c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$

Tipo de soluciones

Solución: Es toda n-upla $(x1;x2;..;xn)^T$ que satisface el sistema de restricciones Ax=b.

Solución factible: Es toda solución que además satisface la condición de no negatividad de las variables.

Solución básica: Es toda solución que posee, a lo sumo, m componentes distintas de cero(es decir al menos n-m componentes nulas)

Solución básica factible: Es toda solución básica en la cual todas sus variables básicas son no negativas .

Solución básica factible no degenerada: Es toda solución básica factible con exactamente m componentes estrictamente positivas . Si la solución posee menos de m componentes estrictamente positivas (es decir, más de n – m componentes nulas) se denomina solución básica factible degenerada

Hipótesis de rango completo:

Dado un sistema de restricciones en su forma estándar representado matricialmente como $Ax = b$, donde la matriz de coeficientes tecnológicos A es de orden $m \times n$ (con $m < n$), se supone que **el rango de la matriz A es máximo y es exactamente igual a m**

Región de factibilidad: Es el conjunto de todas las soluciones factibles

Teoremas

Teorema 1: El conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal es un conjunto convexo cerrado.

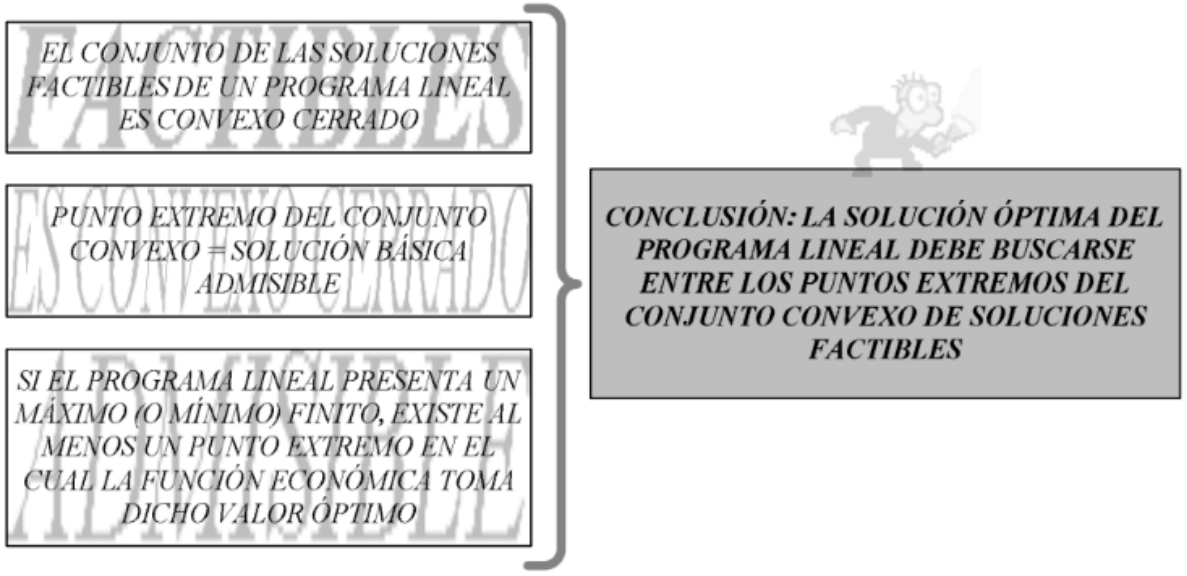
Teorema 2: Teorema fundamental de la programación lineal .

Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo :

i. si hay una solución factible también hay una solución básica factible;
ii. si hay una solución factible óptima también hay una solución básica factible óptima

Teorema 3: Teorema de equivalencia.
Dado un programa lineal en su forma estándar que verifica la hipótesis de rango completo. Sea K el conjunto convexo de sus soluciones factibles (polítopo). Un punto x es punto extremo de K si, y sólo si, es una solución básica factible

Teorema 4:
La función objetivo de un programa lineal alcanza su óptimo en al menos un punto extremo del conjunto de soluciones factibles. Si el óptimo se produce en más de un punto extremo, entonces también se produce en todo punto que es combinación convexa de ellos.



Desarrollo analitico metodo simplex

El método Simplex es un procedimiento iterativo que partiendo de un punto extremo se va moviendo sucesivamente hacia otros puntos extremos, mejorando en cada uno de ellos el valor de la F. objetivo (o en el peor de los casos manteniéndolo) hasta llegar al óptimo o a la conclusión que la solución no está acotada.
Tal desplazamiento se hace siempre a través de los lados del polígono o de las aristas del poliedro(entre vértices adyacentes) en base a la verificación de dos condiciones fundamentales:

- **La condición de factibilidad**, que garantiza que partiendo de una solución básica factible solo serán generadas sucesivas soluciones básicas factibles.
- **La condición de optimización**, que permite reconocer cuando se ha llegado al óptimo y asegura que cada nueva solución generada no empeorará el actual valor de la F. objetivo

En la exposición de fundamentos del método se supondrá que las soluciones básicas factibles son no degeneradas (**hipótesis de no degeneración**). → **Todas y cada una de las m variables básicas resultarán ser estrictamente mayores que cero** ($x_i > 0$)

Consideremos un programa lineal en su forma estándar

Max z = cx
s.a Ax = b **o**
x ≥ 0

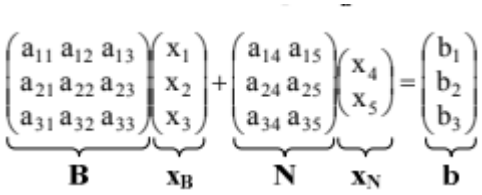
$$\text{Max. } z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5$$
$$\text{s. a}$$
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + a_{15}x_5 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + a_{25}x_5 = b_2$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + a_{35}x_5 = b_3$$
$$x_i \geq 0 \quad j = 1; 2; ...; 5$$

- A es de orden m x n, con m<n y rango máximo(igual a m)
- Aj con j= 1,2, ..., n los vectores columna de A
- Supongamos que los primeros m vectores de A son linealmente independientes, es decir constituyen una base que denominaremos con **B** (siendo B una matriz cuadrada de orden m). Cualquier Aj no perteneciente a B puede escribirse como combinación lineal de los vectores de B.
  $A_j = y_{1j} A_1 + y_{2j} A_2 + ... + y_{mj} A_m$
  El subíndice j se refiere al vector **A_j no básico** y el subíndice i se refiere al subíndice del vector básico al cual multiplica y_{ij}.
- Designando con **Y_j** al vector cuyas componentes son **$(y_{1j}, y_{2j}, \ldots, y_{mj})^T$** resulta: **Aj= B Yj**
  Puesto que B tiene inversa **$Y_j = B^{-1} A_j$** .Conocer la matriz Y (y por ende los vectores Yj) nos permite expresar los Aj como combinación lineal de los vectores de B.
  Denominando Y a la matriz compuesta por los vectores Y_j y con N a la compuesta por los A_j no básicos tendremos **N = BY**

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{14} & a_{15} \\ a_{24} & a_{25} \\ a_{34} & a_{35} \end{pmatrix}}_{\mathbf{N}} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}} \underbrace{\begin{pmatrix} y_{14} & y_{15} \\ y_{24} & y_{25} \\ y_{34} & y_{35} \end{pmatrix}}_{\mathbf{Y}}$$

- Dado que el sistema $Ax = b$ cuenta con m ecuaciones linealmente independientes y n incógnitas ($m < n$), se trata de un sistema compatible indeterminado con $n - m$ **grados de libertad**.
  Para resolverlo, particionamos la matriz de coeficientes A en una base B (

$m \times m$, invertible) y una matriz no básica N ($m \times (n - m)$)
$Bx_B + Nx_N = b$



Para obtener una **solución básica**, se fijan las $n - m$ variables no básicas en cero ($x_N = 0$)

$B\,x_B + N(0) = b \Longrightarrow x_B = B^{-1}b$

- Supongamos que las m variables básicas de x_B son estrictamente positivas, es decir x=(x1, x2, ., xm, 0, ., 0)^T es una solución básica factible no degenerada. El valor de la función objetivo en este punto será:
  $z=cx = c_B\,x_B + c_N x_N = c_B\,x_B = z_0$ (3-2)
  donde c_B es el vector de los coeficientes económicos que acompañan a las variables básicas y c_N el correspondiente a las no básicas.
- Si el punto extremo x no es óptimo, nos moveremos a un punto extremo adyacente con el objeto de mejorar el valor de z . Tal movimiento se realiza cambiando un vector de la base; para ello removemos una columna de B y la reemplazamos por algún vector de N (matriz correspondiente a la “no base”).

Condición de factibilidad

sabemos que:
$A_1\,x_1 + A_2\,x_2 + ... + A_m x_m = b$
$y_{1j}\,A_1 + y_{2j}\,A_2 + ... + y_{mj}\,A_m - A_j = 0$

Sea θj un número real ≥ 0 si a la primera le restamos la segunda multiplicada por θj obtenemos:

$(x_1 - \theta_j\,y_{1j})A_1 + (x_2 - \theta_j\,y_{2j})A_2 + ... + (x_m - \theta_j\,y_{mj})A_m + \theta_j A_j = b$ (3-3)

consecuentemente los valores $(x_1 - \theta_j y_{1j}), (x_2 - \theta_j y_{2j}), \ldots, (x_r - \theta_j y_{rj}), \ldots, (x_m - \theta_j y_{mj}), \theta_j$ con el agregado de $n - m - 1$ ceros, constituyen una solución del sistema $Ax = b$. Si además todas sus componentes son no negativas, es una solución posible.

Si $\theta_j = 0$, la nueva solución coincide con la anterior. Ahora bien, como el número máximo de vectores linealmente independientes es m, para que este punto sea un punto extremo debemos conseguir que alguna de las $(x_i - \theta_j y_{ij})$ se anule y que las restantes sigan siendo no negativas. Esto se logra haciendo

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}},\ con\ y_{ij} > 0,\ i = 1, 2, \ldots, m \right\} \qquad (3\text{-}4)$$

Supongamos que al menos uno de los y_{ij} es mayor que cero y que el mínimo se produce para $i = r$, o sea $\theta_j = x_r/y_{rj}$, entonces la nueva solución resultará

$$x_i' = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \quad para\ todo\ i \neq r,\ i = 1, 2, \ldots, m$$

$$x_r' = x_i - \theta_j y_{rj} = x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}} = 0;\ x_j' = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}};\ 0 \quad para\ las\ restantes\ n - m\ variables$$

que es a su vez, una solución básica factible puesto que satisface el sistema $Ax = b$

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^{m} (x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}}) A_i + \frac{x_r}{y_{rj}} A_j = b \quad (y_{rj} > 0)$$

Se dice entonces, que el vector A_j ingresa a la base y sale A_r. La variable x_r es ahora no básica ($x_r = 0$) y x_j pasa a ser básica con valor $\theta_j = x_r/y_{rj}$.

Observemos que todo $A_j \notin B$ puede reemplazar a cualquier vector A_r de la base para el cual y_{rj} sea distinto de cero, y el nuevo conjunto de vectores seguirá siendo linealmente independiente.[9]

La expresión (3-4) recibe el nombre de ***condición de factibilidad*** y nos garantiza que cada nueva solución encontrada será una solución básica factible.

Condición de optimización

Pretendemos ahora que cada nueva solución básica encontrada por el procedimiento anterior ser capaz de mejorar el valor de la función objetivo o, de no ser posible, mantenerlo.

El valor de la función objetivo para el nuevo punto extremo obtenido mediante (3-4) es

$z = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^{m} c_i (x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}}) + c_j \frac{x_r}{y_{rj}}$. En esta sumatoria podemos incluir el término $c_r (x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}})$ ya que al ser nulo el valor de $x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}}$, el valor de z no se altera. De este modo,

$$z = \sum_{i=1}^{m} c_i (x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}}) + c_j \frac{x_r}{y_{rj}}$$

desarrollando y agrupando términos

$$z = \sum_{i=1}^{m} c_i x_i + c_j \frac{x_r}{y_{rj}} - \frac{x_r}{y_{rj}} \sum_{i=1}^{m} c_i y_{ij}$$

Denominando con z_j a $\sum_{i=1}^{m} c_i y_{ij}$ y teniendo en cuenta que el valor de z para la solución básica inicial correspondiente a (3-2) es $z_0 = \sum_{i=1}^{m} c_i x_i$, la expresión anterior se traduce a

$$z = z_0 + \frac{x_r}{y_{rj}} (c_j - z_j) = z_0 + \theta_j (c_j - z_j) \qquad (3\text{-}5)$$

Lo cual nos indica que el nuevo valor de la función objetivo es el valor original más la cantidad $\theta_j (c_j - z_j)$.

Dado que $\theta_j > 0$, si $c_j - z_j > 0$ resultará $z > z_0$ siendo la nueva solución mejor que la anterior. Lógicamente, si hubiese dos o más vectores no básicos para los cuales $c_j - z_j > 0$, debería ingresar a la base aquél al que corresponda el mayor valor de $\theta_j (c_j - z_j)$. Sin embargo, este último cálculo nos obligaría a determinar θ_j para todos los vectores no básicos con $c_j - z_j > 0$ optándose, a efectos de simplificar la tarea, por ingresar a la base al vector que posea el mayor valor positivo de los $c_j - z_j$. Si este último valor se da para más de un vector puede escogerse indistintamente a cualquiera de ellos como integrante de la nueva base. No obstante, se conviene en hacer entrar al de menor subíndice.

En base a lo expuesto, dada una solución básica factible, siempre que haya un vector A_j no básico con $c_j - z_j > 0$ y al menos un $y_{ij} > 0$ con $i = 1, 2, \ldots, m$, existe otro punto extremo para el cual el valor de la función objetivo es la menos tan grande como el valor anterior $(z \geq z_0)$.

De esta forma el nuevo punto extremo puede ser usado como solución básica original, repitiendo el procedimiento hasta que la solución no pueda mejorarse más, o sea hasta que $c_j - z_j \leq 0 \; \forall \; A_j$ con $j = 1, 2, \ldots, n$.

Si se satisface la condición $c_j - z_j \leq 0 \; \forall$ A, entonces x es la solución óptima sin tener en cuenta si es o no degenerada. Tal condición recibe el nombre de **condición de optimización.**

En síntesis, dada una solución básica factible:

- Si $c_j - z_j \leq 0 \; \forall \; A_j$, estamos en el óptimo.
- Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, generamos una nueva solución básica.
- Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos con una solución no acotada.

Para problemas de minimización tendremos que tener en cuenta que se ha alcanzado el óptimo cuando $c_j - z_j \geq 0 \; \forall \; A_j$, los restantes pasos son idénticos.

Pasos del algoritmo simplex

1. Se expresa el problema en su forma estándar, se busca una solución básica factible inicial y se obtiene $z = cx$.
2. Se calculan los coeficientes y_{ij} que permiten expresar a los vectores no básicos como combinación lineal de los básicos.
   Designando con I_N al conjunto de subíndices de los vectores de N y con Y a la matriz compuesta por los vectores Y_j con $j \in I_N$, resulta $Y = B^{-1}N$.
3. Se determinan los $z_j = \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} \; \forall \; j \in I_N$.
4. Se calculan las diferencias $c_j - z_j \; \forall \; j \in I_N$.
   Si $c_j - z_j \leq 0 \;\; \forall \; j \in I_N$ (caso de maximización), ***la solución actual es la óptima***.
   Notemos que los $c_j - z_j$ correspondientes a los vectores básicos serán siempre nulos, por lo tanto $c_j - z_j \leq 0 \;\; \forall \, j \in I_N \Rightarrow c_j - z_j \leq 0 \; \forall \, j$.
   Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j con $j \in I_N$ y el vector Y_j no contiene ninguna componente positiva, concluimos que ***la solución no está acotada***.

   Si $c_j - z_j > 0$ para algún A_j con $j \in I_N$ y el vector Y_j contiene al menos alguna componente positiva, A_j debe ingresar a la base. Si $c_j - z_j > 0$ para más de un A_j, entra a la base el que haga máxima la diferencia $c_j - z_j$; en caso de empate convendremos en escoger el A_j de menor subíndice.
5. Se determina el vector que sale de la base.
   Si ingresa A_j, saldrá el vector A_r para el cual resulte

$$\theta_j = \min \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}}, \; con \; y_{ij} > 0, \; i \in I_B \right\} = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

   Si el mínimo se da para más de un A_i convendremos en hacer salir al de mayor subíndice.
6. Se obtiene la nueva solución,

$$x_i' = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - x_r \frac{y_{ij}}{y_{rj}} \;\; para \; todo \; i \neq r, \; con \; i \in I_B$$

$$x_r' = x_i - \theta_j y_{rj} = x_r - x_r \frac{y_{rj}}{y_{rj}} = 0; \; x_j' = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}; \; 0 \;\; para \; las \; restantes \; n - m \; variables$$

   Se calcula el z asociado y se vuelve al punto 2.

¿Cómo identificar B^{-1} en una tabla?

La inversa de la base aparecerá siempre en todas las tablas debajo de los vectores que se toman como base inicial.

Coeficientes de sustitución

Para cualquier solución básica factible las variables básicas pueden representarse en términos de las no básicas como se indica a continuación.

$$\begin{aligned} Bx_B + Nx_N = b \Rightarrow x_B &= B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ &= B^{-1}b - Yx_N \\ &= B^{-1}b - \sum_{j \in I_N} Y_j x_j \end{aligned}$$

Así la variación que sufrirán las variables básicas frente al ingreso de una variable no básica cualquiera Xj estará dada por:

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_j} = -Y_j$$

Representan para una determinada variable no básica Aj, la disminución o el aumento que experimentaran las variables básicas si la variable Aj entra en la base.

Costos reducidos

En una iteración cualquiera si x_j ingresa a la base el nuevo valor z estará dado por $z = z_0 + x_j(c_j - z_j)$. **La variación en z frente a incrementos unitarios en la variable xj será**

$$\frac{\partial z}{\partial x_j} = c_j - z_j$$

Los valores cj – zj correspondiente a las variables no básicas reciben el nombre de costos reducidos.

Variables ficticias

Si las restricciones del modelo son ecuaciones o desigualdades de ≥ con términos independientes no negativos, la determinación de una solución básica inicial deja de ser inmediata. Para obtener una solución básica de arranque con B = I se introducen en el programa lineal las denominadas variables ficticias o artificiales.

Las variables ficticias carecen de significado físico o real y, si el problema original tiene solución, en la misma deberán ser nulas. Para el tratamiento de variables ficticias se emplea el metodo de penalización (o el de 2 fases pero no se estudia).

Método de penalización: Consiste en resolver mediante el método Simplex el modelo aumentado, penalizando en la función objetivo a cada variable ficticia con un coeficiente económico, generalmente denotado por M, que garantice su nulidad en la solución final. Si el objetivo es maximizar se utiliza –M; para minimización, M. En ambos casos M >0.

Efecto espejo: Los vectores correspondientes a las variables de exceso son iguales a los vectores correspondientes a las variables artificiales, multiplicados por –1, ocurriendo lo mismo con sus respectivos zj. Esta característica se denomina efecto espejo y se presenta en los modelos siempre que se adicionan variables artificiales en las restricciones de tipo ≥ con términos independientes no negativos.

Durante la resolución puede ocurrir que:

- Se verifique la condición de optimización y la base final no esté integrada por ninguna variable ficticia, en cuyo caso habremos encontrado la solución óptima del problema original.
- Se verifique la condición de optimización y la base final esté integrada por alguna o algunas variables ficticias con valor nulo, en cuyo caso habremos encontrado la solución óptima del problema original y la misma es una solución degenerada.
- Se verifique la condición de optimización y la base final esté integrada por al menos una variable ficticia con valor estrictamente positivo, en cuyo caso el problema original es no factible.
- Se concluye que la solución no está acotada en cuyo caso:
  Si todas las variables ficticias son nulas, la solución del problema original no está acotada.
  Si al menos una variable ficticia es distinta de cero, el problema original es no factible.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo es un conjunto de actividades que sirven para estudiar y determinar qué tan sensible es la solución a los cambios en los coeficientes del modelo. Tales cambios comprenden:

- Cambios en los coeficientes de la función objetivo.
- Cambios en los términos independientes de las restricciones.
- Cambios en los coeficientes tecnológicos. Agregado de una nueva variable.
- Agregado de una nueva restricción.

El análisis de sensibilidad supone que los coeficientes varían sólo uno a la vez manteniendo los restantes parámetros tal cual se plantearon en la forma original.

Cambios en los coeficientes de la función objetivo (Ci)

Para una solución óptima tenemos un sistema de desigualdades $c_j - z_j \le 0 \ \forall \ A_j$ (caso de maximización). Sea Δc_k la cantidad en la cual varía c_k

a) Si x_k es una variable no básica el único efecto que se produce es el cambio del valor $c_k - z_k$ correspondiente a la columna A_k. Luego, para que la tabla siga siendo la tabla de óptimo,

$$c_k + \Delta c_k - z_k \le 0 \Rightarrow \Delta c_k \le -(c_k - z_k)$$

Si $\Delta c_k \le -(c_k - z_k)$ la solución actual seguirá siendo óptima. El valor de la función objetivo no cambia puesto que $x_k = 0$.

b) Si x_k es una variable básica el cambio Δc_k en c_k afecta a todos los valores $c_j - z_j$ no básicos. De esta forma, para que la tabla siga siendo óptima,

$$c_j - \sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} \le 0 \ \forall j \in I_N$$

$$c_j - \left(\sum_{i \in I_B} c_i y_{ij} + \Delta c_k y_{kj} \right) \le 0 \ \forall j \in I_N \Rightarrow \Delta c_k y_{kj} \ge c_j - z_j \forall j \in I_N$$

- *si* $y_{kj} > 0, \ \Delta c_k \ge (c_j - z_j)/y_{kj}$
- *si* $y_{kj} < 0, \ \Delta c_k \le (c_j - z_j)/y_{kj}$

por lo tanto,

$$\max_{y_{kj}>0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \le \Delta c_k \le \min_{y_{kj}<0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

Con Δc_k restringida mediante estos límites la base permanece óptima, el punto de óptimo no varía y el nuevo valor de z^* estará dado por $z^* = z_{actual} + \Delta c_k x_k$.

Cambios en los términos independientes de las restricciones (b_k)

Dada una solución óptima tenemos que:

$$B^* x_B^* = b \Rightarrow x_B^* = B^{*-1} b$$

Si Δb_k es la cantidad en la cual varía b_k

$$x^*_{B\,\text{nueva}} = B^{*-1} b_{\text{nueva}}$$

i-ésimo elemento en la *k-ésima* columna de B^{-1}

y cada componente de $x^*_{B\,nueva}$ estará dada por $x^*_{i\,actual} + r_{ik} \Delta b_k$ con $i \in I_B$

$$x^*_{i\,\text{actual}} + r_{ik} \Delta b_k \ge 0 \ \forall \ i \in I_B$$

- *si* $r_{ik} > 0, \Delta b_k \ge -x^*_{i\,\text{actual}} / r_{ik}$
- *si* $r_{ik} < 0, \Delta b_k \le -x^*_{i\,\text{actual}} / r_{ik}$

$$\boxed{\max_{r_{ik}>0} \frac{-x^*_{i\,\text{actual}}}{r_{ik}} \le \Delta b_k \le \min_{r_{ik}<0} \frac{-x^*_{i\,\text{actual}}}{r_{ik}}}$$

Con Δb_k restringida mediante los límites anteriores la base se mantendrá óptima, la nuevos valores de las variables básicas estarán dados por $x^*_{i\,actual} + r_{ik}\Delta b_k$ y el valor de la función objetivo será $z = z_{actual} + \sum_{i \in I_B} c_i r_{ik} \Delta b_k$.

Cambios en los coeficientes tecnológicos

Una variación en un coeficiente tecnológico asociado a una variable básica de la solución óptima puede afectar a toda la tabla, causa por la cual la actual solución puede resultar inadmisible, no óptima o no básica, haciéndose dificultoso determinar sistemáticamente el efecto de tales cambios sobre el óptimo. Nos limitaremos entonces al estudio de variaciones en los coeficientes tecnológicos no básicos.

Para una solución óptima $c_k - z_k \leq 0 \forall A_j$ (caso de maximización). Frente un cambio en los coeficientes tecnológicos de la variable no básica x_k, bastará con analizar el correspondiente $c_k - z_k$.

Sea A_k' el nuevo vector de coeficientes, tendremos

$$B^{-1}A'_k = Y'_k$$
$$c_B Y'_k = z'_k$$

Si $(c_k - z_k') \leq 0$, la solución actual seguirá siendo óptima. En caso contrario x_k ingresa a la base y se continúa iterando en la manera habitual.

Agregado de una nueva variable

Si consideramos que la nueva variable estaba en el modelo original con todos sus coeficientes tecnológicos iguales a cero y que la misma es no básica en la solución final, el estudio es idéntico al presentado en el caso anterior.

En efecto, si x_k se incorpora al modelo con coeficientes tecnológicos dados por el vector A_k y coeficiente económico c_k, el cálculo de $c_k - z_k = c_k - c_B B^{-1} A_k$ nos permitirá concluir si la solución actual sigue siendo óptima o no.

Agregado de una nueva restricción

Una nueva restricción puede afectar la factibilidad de la solución óptima corriente sólo si es activa. Consecuentemente el primer paso es chequear si dicha solución satisface la restricción. Si esto ocurre la solución óptima actual permanece invariable, caso contrario la nueva restricción debe incorporarse al sistema y a los efectos de evitar resolver nuevamente el problema se aplicará el método Dual Simplex.

Valores implícitos

Cada restricción de un programa lineal tiene un valor asociado, denominado **valor implícito** o **precio dual**, que indica la variación que sufriría el valor óptimo de la función económica, si se incrementara en una unidad el término independiente de la

restricción, manteniendo fijos los restantes términos independientes y suponiendo que dicho cambio mantiene la base óptima.

$$z^* = c_B x_B^* = c_B B^{*-1} b \rightarrow \frac{\partial z^*}{\partial b} = c_B B^{*-1} \rightarrow \boxed{\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = \left(c_B B^{*-1}\right)_i}$$

Los valores implícitos de cada restricción son los valores z_j de la *tabla de óptimo* correspondientes a las columnas de la base inicial identidad.

- Para restricciones de ≤ con términos independientes que representan la **cantidad disponible de un determinado recurso**, los valores implícitos se denominan también **precios sombra, costos marginales o costos de oportunidad** (ya que existe la oportunidad de mejorar el valor de z * al aumentar la disponibilidad del correspondiente recurso).
- Los costos de oportunidad se utilizan frecuentemente para saber **cuál es la cantidad máxima que estaríamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de un determinado recurso.**
- Cuando el término independiente de una restricción representa un **requisito o requerimiento a satisface**r, el valor implícito, en vez de costo marginal (o de oportunidad), se denomina **valor marginal.**

En problemas de maximización una restricción de ≤ tendrá un valor implícito ≥ 0, en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, z no decrecerá (mantendrá el valor actual o mejorará).

En problemas de maximización una restricción de ≥ tendrá un valor implícito ≤ 0, en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, z no crecerá (mantendrá el valor actual o empeorará).

En problemas de minimización una restricción de ≤ tendrá un valor implícito ≤ 0, en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, w no crecerá (mantendrá el valor actual o mejorará).

En problemas de minimización una restricción de ≥ tendrá un valor implícito ≥ 0, en consecuencia ante un incremento unitario en el término independiente, w no decrecerá (mantendrá el valor actual o empeorará).

Costos reducidos (cj - zj)

En el óptimo, los costos reducidos brindan información sobre los cambios que pueden sufrir los cj de las variables no básicas. En efecto, **para cualquier variable**

no básica su costo reducido indica la cantidad en la cual hay que mejorar el coeficiente económico de dicha variable de modo que ésta tenga oportunidad de integrar una nueva solución óptima. (Si la solución óptima actual es degenerada puede ocurrir que la variable integre la nueva solución óptima con valor nulo).

Dualidad

Relacionado con cualquier problema de programación lineal, denominado **problema original o problema primal**, existe siempre otro problema lineal, llamado **dual**, y tal relación proporciona importantes interpretaciones económicas y amplía el campo del análisis de sensibilidad.

Definición del problema dual
Dado un programa primal en su forma canónica

$$\text{Max } Z = cx$$
$$\text{s.a.}$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

el correspondiente programa dual asociado (en su forma canónica) está dado por

$$\text{Min } w = b^T u$$
$$\text{s.a}$$
$$A^T u \geq c^T$$
$$u \geq 0$$

Los valores de u que optimizan el dual son los valores implícitos del problema original y además, z*=w*

El dual se construye desde el primal (y viceversa) de la forma siguiente:

- Un problema es de maximización y el otro de minimización.
- El problema de maximización tiene restricciones de ≤ y el de minimización de ≥.
- Cada restricción de un problema tiene asociada una variable en el otro problema.
- Los términos independientes de las restricciones del primal son los coeficientes de la función económica del dual.
- La matriz de los coeficientes tecnológicos en un problema es la traspuesta de dicha matriz en el otro problema.
- En ambos problemas las variables son no negativas.

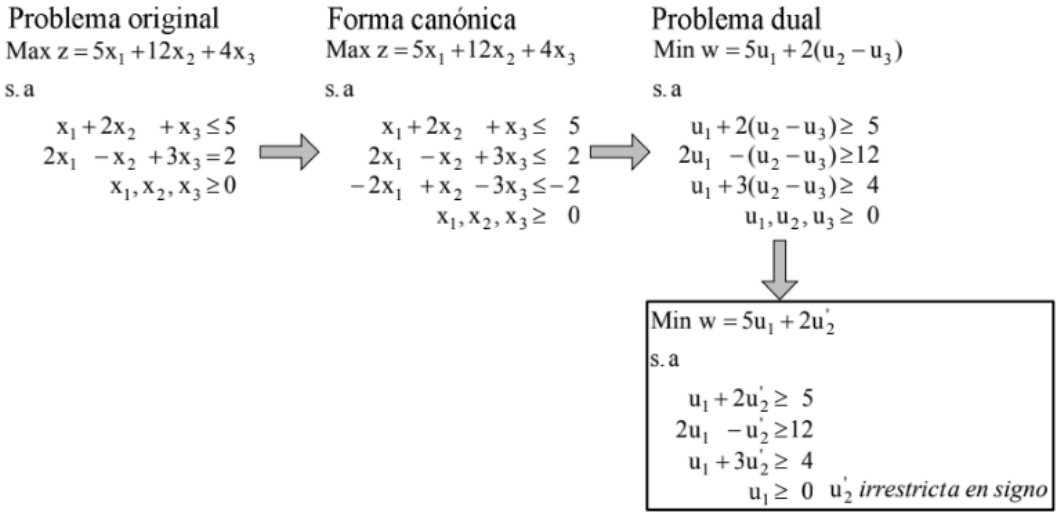
Cada uno de estos problemas es el dual del otro, por lo tanto cualquiera de ellos puede ser tomado como primal y el otro será su dual (se trata de una correspondencia biunívoca). Se demuestra con suma facilidad que el dual del problema dual es el primal.

Teorema fundamental de la dualidad

Dado un programa lineal en su forma canónica y su correspondiente programa dual asociado, el teorema enuncia que

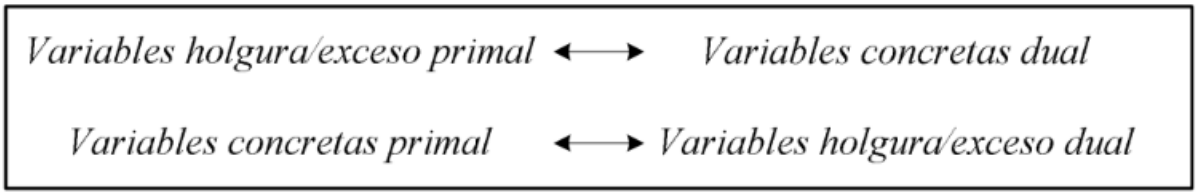
Si el programa primal tiene solución óptima finita, los valores de u que minimizan el dual son los costos marginales del programa original. Además, el valor óptimo de la función objetivo del dual coincide con el valor óptimo de la función objetivo del original (w* = z*).

Restricciones de igualdad



Frente a un problema con inecuaciones y ecuaciones, el dual se construye directamente a partir del primal, teniendo en cuenta que cada restricción de igualdad da lugar a una variable irrestricta en signo en el dual. Evidentemente, para una variable no restringida en el original la correspondiente restricción en el dual será de igualdad.

Primal			*Dual*	
x_3^* :	*sobrante horas diarias mano de obra*	↔	u_1^* :	*Costo marginal hora de mano de obra*
x_4^* :	*sobrante kg diarios materia prima*	↔	u_2^* :	*Costo marginal kg de materia prima*
x_5^* :	*cantidad cántaros no producidos que satisfarían la demanda máxima diaria*	↔	u_3^* :	*valor marginal de cada cántaro*
x_1^* :	*producción diaria vasijas*	↔	u_4^* :	*costo reducido de cada vasija*
x_2^* :	*producción diaria cántaros*	↔	u_5^* :	*costo reducido de cada cántaro*



Propiedades de las relaciones primal/dual

- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene múltiples soluciones óptimas, el otro problema tiene solución óptima degenerada.
- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima degenerada, el otro problema tiene múltiples soluciones óptimas.
- Si uno de los problemas (primal o dual) tiene una solución óptima no acotada, el otro problema no tiene soluciones factibles.
- Si uno de los problemas (primal o dual) no tiene soluciones factibles, el otro problema no tiene soluciones factibles o bien la función objetivo no está acotada.

Interpretación económica del dual

Puesto que los costos marginales del primal son los “valores” que para un programa óptimo tiene los recursos, la función económica del dual busca minimizar el valor total imputado a los recursos disponibles.

z * = w* indica que el beneficio máximo coincide con el mínimo valor de los recursos.

Cada restricción del dual expresa que el valor de los recursos utilizados para producir una unidad del bien j debe ser por lo menos igual al beneficio unitario de dicho bien, de lo contrario no se estaría haciendo el mejor aprovechamiento de estos recursos.

Siempre que una actividad opere a nivel estrictamente positivo, el costo marginal de los recursos que consume debe ser igual al beneficio que proviene de dicha actividad. De lo contrario no conviene en absoluto iniciar la actividad.

Condición de holguras complementarias se la denomina a la relación que existe entre las variables del problema original (Primal) y las variables de su problema espejo (Dual) en la solución óptima.

Definición formal:

- Siempre que en la k-ésima restricción de uno de los problemas la variable de holgura o de exceso tome un valor distinto de cero, la k-ésima variable del otro problema desaparece de la base y es igual a cero.
- Por otra parte, si la k-ésima variable de uno de los problemas es mayor que cero, en la k-ésima restricción del otro problema se verifica la estricta igualdad, es decir, su variable de holgura o exceso es igual a cero.
- En un problema Primal con solución óptima finita y no degenerada, si una variable es mayor que cero, su variable asociada en el Dual vale cero.
- Este principio demuestra cómo las variables de holgura o exceso del problema original se relacionan directamente con las variables concretas del

problema dual, y cómo las variables concretas del problema original se vinculan con las de holgura o exceso del dual.

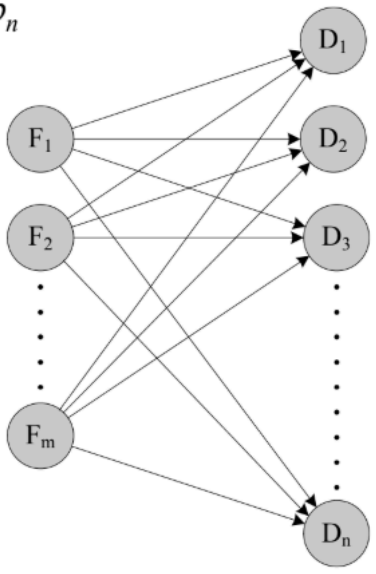
Transporte, Trasbordo y Asignación

Problema de Transporte

Se interesa en la distribución de un producto homogéneo desde un grupo de centros de suministro (llamados fuentes) hacia un grupo de centros receptores (denominados destinos), de manera tal que se minimicen los costos de distribución.
Formulación general del problema de transporte:

Sean:

$F_1, F_2, \ldots, F_m$: m fuentes origen con capacidades $a_1, a_2, \ldots, a_m$
$D_1, D_2, \ldots, D_n$: n destinos con demandas $b_1, b_2, \ldots, b_n$
x_{ij}: cantidad que sale de la fuente i y llega al destino j
c_{ij}: costo unitario de la ruta ij
El correspondiente programa lineal estará dado por:



$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

s. a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i \quad (i = 1, 2, \ldots, m) \text{ Restricciones de oferta}$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \ge b_i \quad (j = 1, 2, \ldots, n) \text{ Restricciones de demanda}$$

$$x_{ij} \ge 0 \quad (i = 1, 2, \ldots, m;\ j = 1, 2, \ldots, n) \text{ Restricciones de signo}$$

El modelo tiene **dos tipos generales de restricciones:**

- La cantidad de elementos enviados desde una fuente cualquiera no puede exceder su capacidad (oferta).
- La cantidad de elementos enviados a un destino cualquiera no puede ser inferior a su requerimiento (demanda).

Si un problema se ajusta a las restricciones descritas pero su función objetivo es de maximización, sigue siendo un problema de transporte.

Si $\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$, la oferta total es igual a la demanda total, y el problema se denomina *problema de transporte balanceado.*

1. Si mi oferta es mayor a la demanda (tengo más productos de los que me piden), agrego un **destino ficticio**:

$$\text{Min } w = 20x_{11} + 19x_{12} + \ldots + [\ 0x_{16} + 0x_{26} + 0x_{36}\ ]$$

2. Si mi demanda es mayor que la oferta (me piden más de lo que tengo), agrego un **proveedor ficticio**:

$$\text{Min } w = 20x_{11} + 19x_{12} + \ldots + [\,0x_{41} + 0x_{42} + 0x_{43} + 0x_{44} + 0x_{45}\,]$$

Los resultados de las x_{ij} ficticias indican cuánto falta en ese destino o cuánto sobra en esa fábrica.

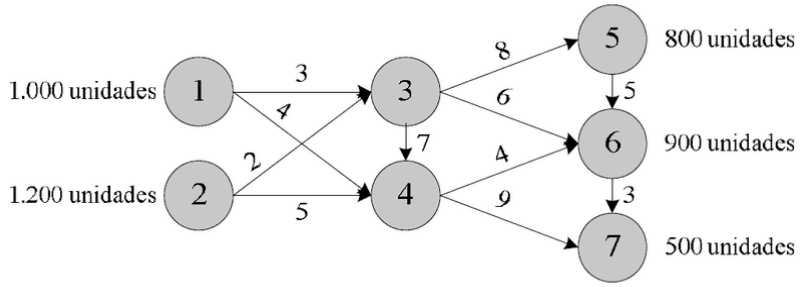
Problema de Trasbordo

Problema de transporte con puntos intermedios representados como nodos interconectados; la minimización se hace sobre la combinación de todos los nodos conectados.

Se plantean las restricciones como una suma de los nodos que entran menos los que salen, igualada a cero.

$$x_{13} + x_{23} - x_{34} - x_{35} = 0 \qquad \text{(producción − distribución)}$$

$$x_{35} + x_{45} = 40 \text{ unid.}$$



Esquema de un problema de transbordo: nodos de origen, nodos intermedios y nodos de destino con sus costos unitarios.

Problema de asignación

Los problemas de asignación presentan una estructura similar a los de transporte con la diferencia de que la oferta en cada origen es de valor uno, como lo es la demanda en cada destino. La restricción que existe en este tipo de problemas es que a cada oferta se le asigna una sola demanda y a cada demanda se le asigna una sola oferta. Dado que, por cada pareja asignada existe un “costo” asociado el objetivo es elegir asignaciones que minimicen el costo total. Al igual que en el problema del transporte, cuando la demanda total excede a la oferta total, el problema no tiene solución factible. A un problema de asignación desbalanceado se lo balancea del mismo modo que a un problema de transporte.

Programación Lineal Entera y Mixta

La programación lineal tradicional asume que todas las variables son continuas, lo que generalmente proporciona soluciones no enteras. Sin embargo, la introducción

de variables enteras o binarias permite una modelización más versátil a costa de una mayor complejidad en la resolución.

- **Programas enteros puros.** Todas las variables son enteras.
- **Programas enteros mixtos.** Algunas de las variables son enteras.
- **Programas binarios puros o mixtos.** Las variables enteras están restringidas a los valores 0 o 1. Estos modelos son particularmente útiles ya que las variables binarias pueden emplearse para representar decisiones sobre dicotomías (decisiones sí/no).

Dado que bajo el nombre programación entera podrían incluirse problemas en los que las relaciones tuviesen formas no lineales, se suele emplear el nombre programación lineal entera para destacar que la estructura básica del problema es lineal. Pero este nombre no es correcto porque, en sentido estricto, un programa entero puro es no lineal, dado que el conjunto de soluciones admisibles es discreto y las diferentes funciones están definidas en los valores discretos de las variables. Además el conjunto de soluciones posibles no es convexo.
Cuando en un programa entero se ignora la condición de enteros de las variables, se dice que el espacio de soluciones factibles se ha relajado. El programa lineal que resulta de relajar el espacio de soluciones de un programa entero se llama **programa lineal relajado**. La mayoría de los algoritmos de resolución para programación entera se basan en la solución de una sucesión de programas lineales relajados.

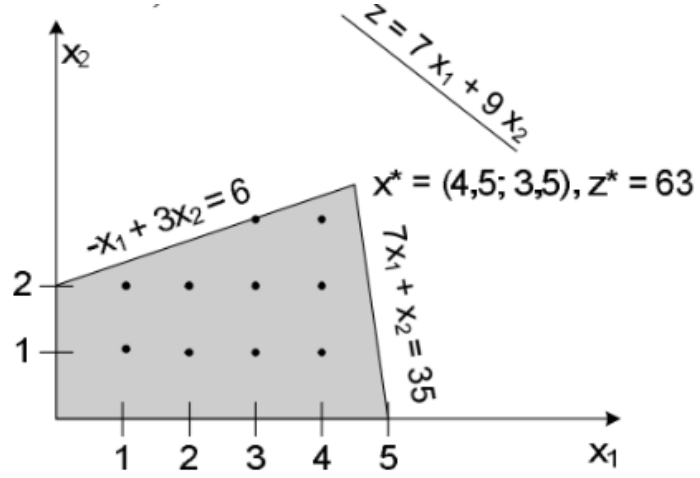
Los procedimientos para resolver problemas enteros y mixtos pueden clasificarse en dos categorías principales:
1. **Los métodos de corte:** Comienzan con el óptimo del programa lineal relajado y, añaden restricciones secundarias (llamadas cortes), modificando el conjunto de soluciones posibles hasta que el punto extremo solución satisface la condición de entero. Es decir, las restricciones agregadas cortan (eliminan) partes del espacio de soluciones posibles que no contengan puntos enteros. Se divide en: algoritmo fraccionario (aplicable a programas enteros puros) y el algoritmo mixto (para modelos mixtos).
2. **Los métodos de búsqueda:** Se originan en la idea de enumerar todos los posibles puntos enteros. Desarrolla test que inspeccionan sólo una parte de los posibles puntos enteros pero tienen en cuenta, los restantes puntos enteros. El más importante es el MÉTODO BRANCH AND BOUND

Método branch and bound
Este algoritmo se representa como un árbol de soluciones, donde cada rama lleva a una posible solución posterior. El proceso implica resolver el programa lineal relajado y luego dividir el espacio de soluciones en subproblemas, podando ramas no óptimas para ahorrar recursos.
Ejemplo:

$$\text{Max } z = 7x_1 + 9x_2$$

s. a

$$-x_1 + 3x_2 \leq 6$$
$$7x_1 + x_2 \leq 35$$
$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$



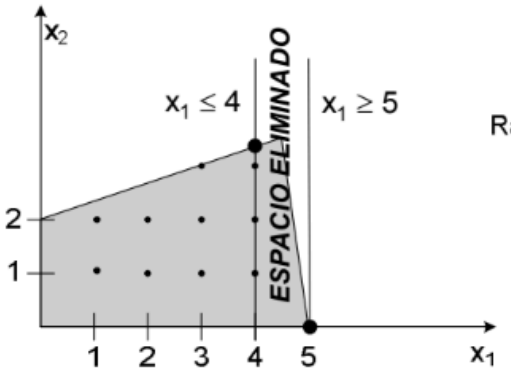
1. Resolvemos el programa lineal relajado.
   $x_1^* = 4{,}5$ y $x_2^* = 3{,}5$; $z^* = 63$

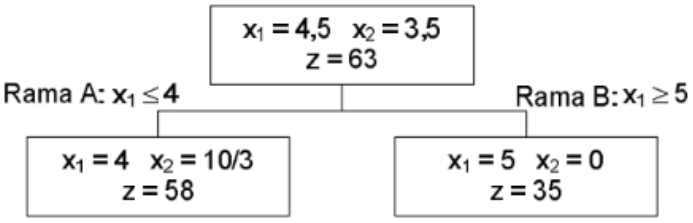
2. Se inicia la ramificación con cualquiera de las dos variables. En este caso elegimos x_1 que tiene un valor igual a *4,5*. Como sólo son de interés las soluciones enteras, pueden eliminarse todos los valores de x_1 entre *4* y *5*, es decir, puede dividirse el espacio de soluciones en dos partes, una con $x_1 \leq 4$ y otra con $x_1 \geq 5$. Esto origina dos nuevos programas lineales:

$$\text{Max } z = 7x_1 + 9x_2$$
s. a
$$-x_1 + 3x_2 \leq 6$$
$$7x_1 + 2x_2 \leq 35$$
$$x_1 \leq 4$$

$$\text{Max } z = 7x_1 + 9x_2$$
s. a
$$-x_1 + 3x_2 \leq 6$$
$$7x_1 + 2x_2 \leq 35$$
$$x_1 \geq 5$$

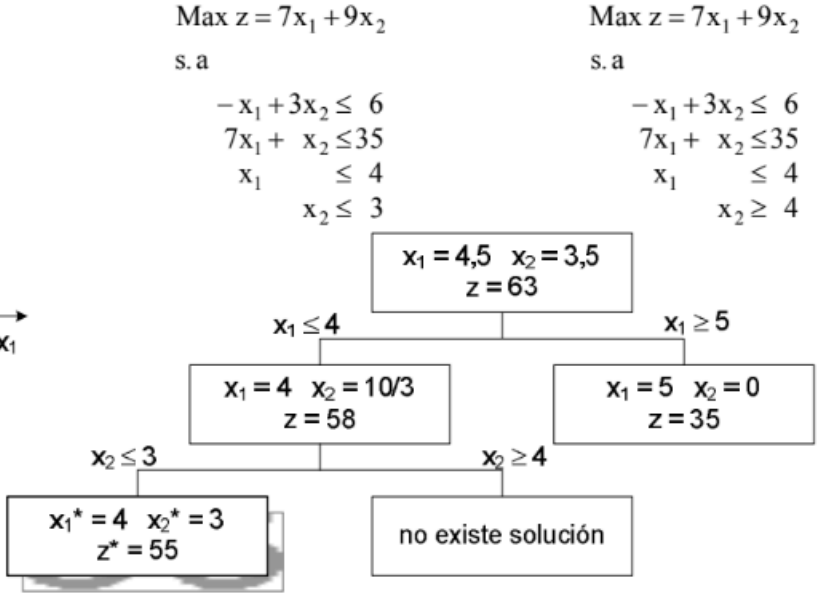
Se dice entonces que el problema original ha sido particionado o ramificado en dos subproblemas.





3. Cada subproblema se resuelve como un programa lineal relajado usando la misma función objetivo. Notemos que podemos afirmar que ninguna solución entera de la rama *A* puede dar un valor de la función objetivo mayor que *58*.
   Como la rama *A* tiene cota superior mayor que *35* seguiremos adelante con la ramificación en esa rama repitiendo los pasos anteriores (hemos podado la rama *B*).





Observación. No hay ninguna regla que indique cuál es la mejor manera de seleccionar la variable que da lugar a la ramificación, ni la secuencia en que deben ser generadas las cotas.

Modelo de Redes

Modelización y resolución de representaciones de redes. Son casos particulares de la programación lineal, que disponen de métodos de solución propios más eficientes que el Simplex.

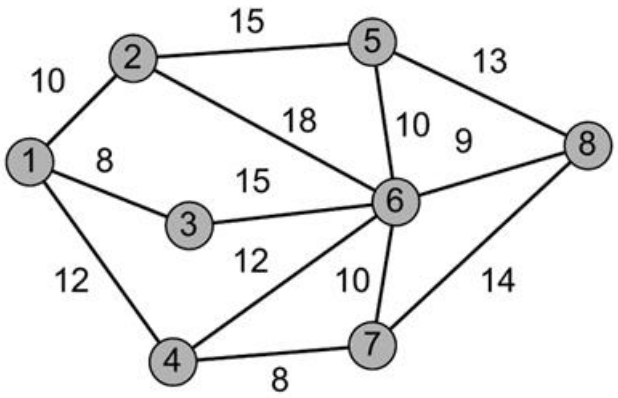
Una **red** es un conjunto de **nodos** enlazados con **arcos**. Toda red tiene un **flujo asociado**. Los arcos además pueden tener dirección, denominados **arcos dirigidos**, que permiten un flujo positivo en una dirección y negativo en la otra.

Terminología de redes

- **Red dirigida:** sólo tiene arcos dirigidos.
- **Red no dirigida:** sólo tiene arcos no dirigidos.
- **Trayectoria:** sucesión de arcos que conectan nodos; puede ser dirigida o no dirigida.
- **Ciclo:** trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo; puede ser dirigido o no dirigido.
- **Red conexa:** red en la que cada par de arcos está conectado al menos con una ruta.
- **Árbol:** serie de nodos conectados sin ciclos.
- **Árbol de expansión:** árbol que conecta todos los nodos de la red.

Árbol de expansión mínima

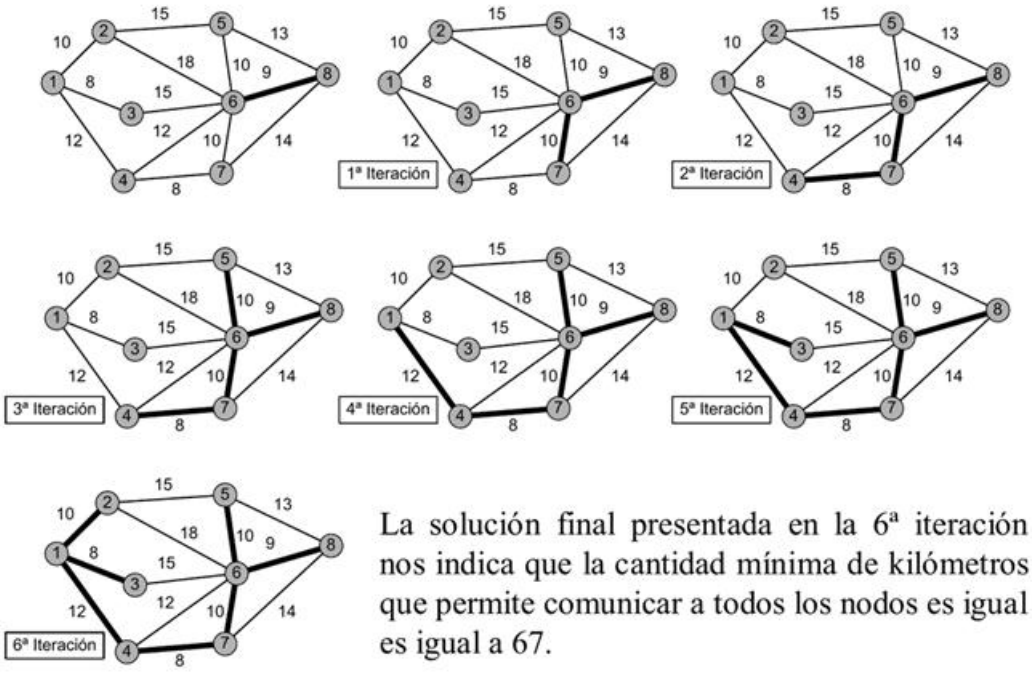
Consiste en conectar todos los nodos de una red, sin formar ciclos y con la menor longitud total.



Ejemplo de cátedra: los nodos son centros de consumo eléctrico y los valores sobre los arcos, distancias en kilómetros.

Algoritmo de Kruskal

1. Seleccionar un nodo arbitrario.
2. Si el árbol tiene $n - 1$ arcos (n = número de nodos), parar.
3. Seleccionar el arco con menor longitud. En caso de empate se elige aleatoriamente (un empate sugiere múltiples soluciones óptimas).



Iteraciones del algoritmo de Kruskal sobre la red del ejemplo.

Ruta más corta

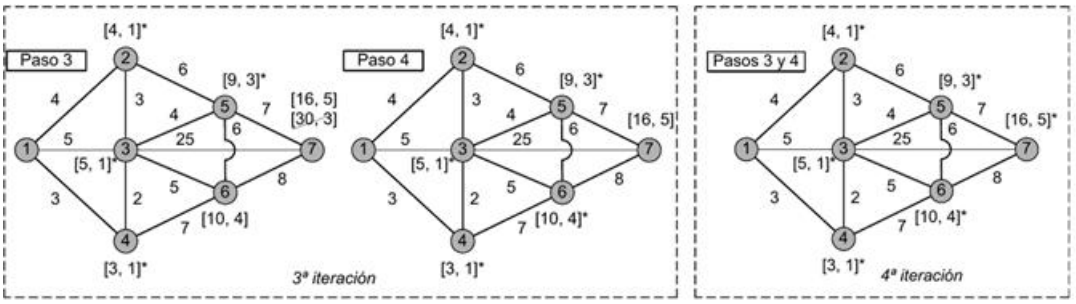
Se busca la ruta más corta entre el nodo origen y los nodos de la red.

Cada arco que une dos nodos tiene un valor (distancia). Consiste en encontrar la menor distancia entre un nodo origen y uno o todos los nodos de la red. Se permite tráfico en ambos sentidos, con distintos valores.

Algoritmo de Dijkstra

Asigna una etiqueta a cada nodo, la que luego de sucesivas actualizaciones tendrá el valor mínimo.

1. Rotular todos los nodos alcanzables desde el inicial con etiquetas temporales. La etiqueta contiene *[* distancia desde el inicio , nombre del nodo anterior *]*.
2. Evaluar los nodos temporales y marcar como permanente (∗) el de menor distancia.
3. Desde el nodo permanente, etiquetar todos los nodos alcanzables. Si un nodo ya tiene etiqueta, revisar si la nueva tiene menor distancia y reemplazarla o dejarla.
4. Se marca como permanente la menor distancia y se repiten los pasos 3 y 4.



Últimas iteraciones del algoritmo de Dijkstra. La ruta más corta se reconstruye retrocediendo desde el nodo destino con la información de las etiquetas permanentes.

Modelo lineal para la ruta más corta

Se puede construir un PL para estos problemas:

- Cada **variable** corresponde a un **arco**.
- Cada **restricción** corresponde a un **nodo**.

x_{ij} representa la cantidad de flujo en el arco y c_{ij} la longitud del arco.

Se definen tantas restricciones como nodos. La idea es plantear los flujos que entran y salen de cada nodo:

$$\Sigma_j x_{ij} - \Sigma_j x_{ji} = b_i$$

- $b_i = 1$ para el nodo inicial (sale 1 arco del inicio).
- $b_i = 0$ para los nodos intermedios (1 arco entra y 1 arco sale de cada nodo).
- $b_i = -1$ para el nodo final (1 arco llega al destino).

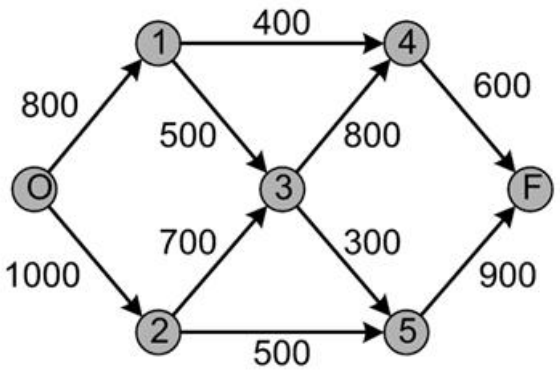
La función objetivo minimiza la distancia total que recorre la unidad de flujo:

$$\text{Min } w = \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij}$$

Flujo máximo

Redes dirigidas donde los arcos tienen una capacidad máxima de flujo admisible. Se desea determinar la cantidad máxima de flujo desde un nodo origen a uno destino en cierto tiempo.

- Todo flujo comienza en n_1 y termina en n_f.
- El resto son nodos de transbordo: deben cumplir **flujo saliente = flujo entrante**.
- El flujo sólo va en la dirección indicada por las flechas, y la cantidad máxima está dada por la capacidad del arco.

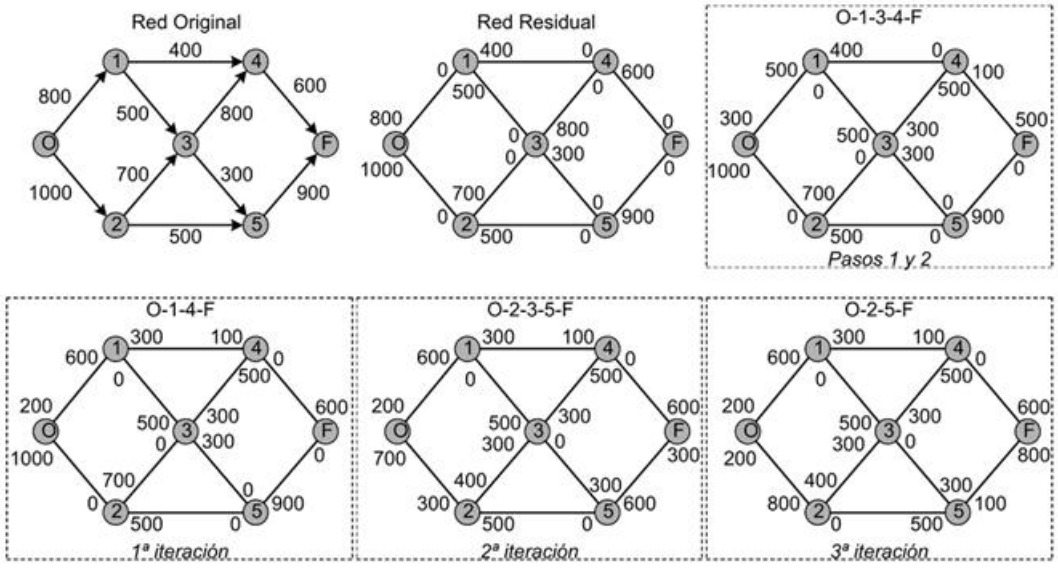


Red dirigida con las capacidades máximas de cada arco, desde el nodo origen O hasta el destino F.

Algoritmo de la trayectoria en aumento

Está basado en la **red residual** y la **trayectoria aumentada**. La **red residual** muestra las capacidades restantes en cada arco luego de haber asignado determinado flujo a cada uno. Una **trayectoria en aumento** es una trayectoria dirigida del nodo fuente al destino en la red residual, tal que todos los arcos en esta trayectoria tienen capacidad residual estrictamente positiva.

1. Seleccionar una trayectoria de aumento (un camino posible de n_1 a n_f). Si no existe una, los flujos netos asignados constituyen el óptimo.
2. Localizar el arco con la capacidad de flujo disponible más pequeña; restar ese valor a la capacidad de flujo y agregarlo a la residual.



Red original, red residual e iteraciones sucesivas del algoritmo. Cada arco muestra la capacidad residual en la dirección del flujo y en la dirección opuesta.

Lo que garantiza el óptimo es que las trayectorias en aumento pueden cancelar flujos asignados con anterioridad en la red original. Hay que ir probando todas las combinaciones hasta hacer 0 las capacidades de flujo.

Modelo lineal para el flujo máximo

El PL del problema de flujo máximo se construye así. Sean c_{ij} la capacidad máxima del arco (i, j) y x_{ij} la cantidad de flujo a través de ese arco, para todo i, j factibles.

- Para que un flujo sea factible: $0 \leq x_{ij} \leq c_{ij}$.
- Para cualquier nodo de transbordo, el flujo que entra al nodo debe ser igual al flujo que sale.
- Si O es el nodo inicial y F el final, se introduce un **arco ficticio** previo al nodo inicial, que permite escribir las restricciones de conservación de flujo para ambos nodos.

Si x_O es el flujo a través del arco ficticio, la conservación de flujo indica que:

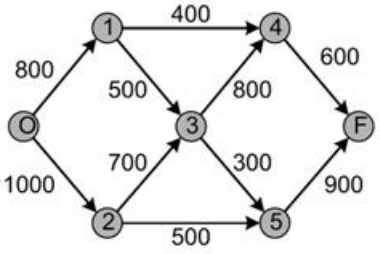
$$x_O = \Sigma_j x_{Oj} \qquad y \qquad \Sigma_j x_{jF} = x_O$$

La función objetivo consiste en maximizar el flujo del arco ficticio:

$$\text{Max } w = x_O$$

```
MAX XO
S.A
XO1 ≤ 800
XO2 ≤ 1000
X13 ≤ 500
X14 ≤ 400
X23 ≤ 700
X25 ≤ 500
X34 ≤ 800
X35 ≤ 300
X4F ≤ 600
X5F ≤ 900
XO - XO1 - XO2 = 0
XO1 - X13 - X14 = 0
XO2 - X23 - X25 = 0
X13 + X23 - X34 - X35= 0
X14 + X34 - X4F = 0
X25 + X35 - X5F = 0
X4F + X5F - XO = 0
Xij ≥ 0
```

La solución óptima obtenida mediante *LINDO* indica que $x_{O1} = 600$, $x_{O2} = 800$, $x_{13} = 500$, $x_{14} = 100$, $x_{23} = 300$, $x_{25} = 500$, $x_{34} = 500$, $x_{35} = 300$, $x_{4F} = 600$, $x_{5F} = 800$ y $w^* = 1.400$. Hay soluciones alternativas.



Modelo lineal del ejemplo de flujo máximo y su solución por LINDO: w = 1.400 (hay soluciones alternativas).*

Flujo capacitado con costo mínimo

Ocupa una posición medular entre los problemas de optimización de redes, por dos motivos:

- Todos los problemas de transporte, transbordo, asignación, ruta más corta, flujo máximo e incluso CPM son **casos especiales** del problema de flujo con costo mínimo.
- Su solución mediante el **algoritmo simplex capacitado para redes** es muy eficiente.

El simplex capacitado (basado en los pasos exactos del Simplex y en la teoría de dualidad) no se estudia en el curso: el punto de partida es la formulación del problema como programa lineal y su resolución con LINDO.

Características del problema:

- La red es una red dirigida conexa.
- Al menos un nodo es fuente (suministro) y al menos uno es destino (demanda). Los restantes son nodos de transbordo.
- Se permite el flujo a través de un arco sólo en la dirección de la flecha, con la cantidad máxima dada por la capacidad del arco. Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, se representa con un par de arcos de direcciones opuestas.
- El costo del flujo a través del arco es proporcional a la cantidad de ese flujo; se conoce el costo por unidad.

> **El problema.** Minimizar el costo total sujeto a la disponibilidad y la demanda de algunos nodos, y a la capacidad máxima de flujo de cada arco.

Modelo lineal para el flujo capacitado con costo mínimo

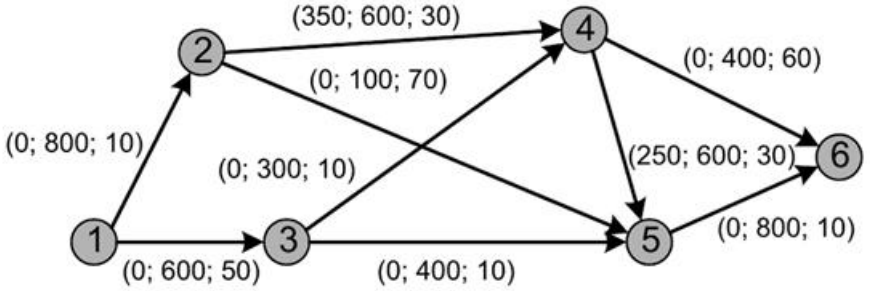
Sean:

- x_{ij}: cantidad de flujo del nodo i al nodo j.
- l_{ij} (u_{ij}): capacidad mínima (máxima) del arco (i, j).

- c_{ij}: costo unitario de flujo del nodo i al nodo j.
- f_i: flujo neto (salida − entrada) en el nodo i.

La formulación como programa lineal es:

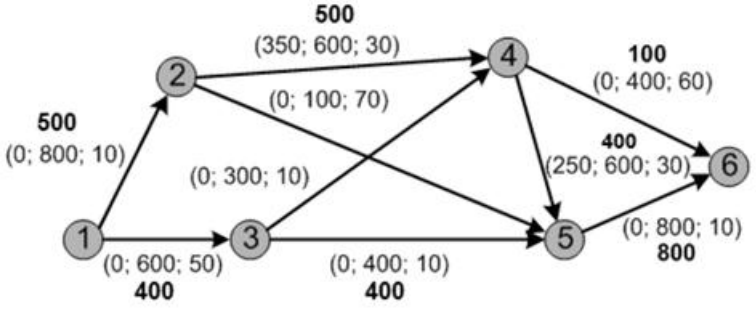
$$\text{Min } w = \Sigma_i \Sigma_j c_{ij} x_{ij}$$
$$\text{s.a. } \Sigma_j x_{ij} - \Sigma_k x_{ki} = f_i \quad \text{(para cada nodo i de la red)}$$
$$l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij} \quad \text{(para cada arco de la red)}$$



Ejemplo de cátedra: los números sobre cada arco representa (capacidad mínima; capacidad máxima; costo unitario).

MIN W = 10X12 + 50X13 + 30X24 + 70X25 + 10X34 + 10X35 + 30X45 + 60X46
S.A
X12 + X13 = 900
X24 + X25 – X12 = 0
X34 + X35 – X13 = 0
X45 + X46 – X24 – X34 = 0
X56 - X25 – X35 – X45 = 0
– X46 – X56 = –900
X24 ≥ 350
X45 ≥ 250
X12 ≤ 800
X13 ≤ 600
X24 ≤ 600
X25 ≤ 100
X34 ≤ 300
X35 ≤ 400
X45 ≤ 600
X46 ≤ 400
X56 ≤ 800
Xij ≥ 0

La solución óptima obtenida mediante *LINDO* indica que $x_{12} = 500t$, $x_{13} = 400t$, $x_{24} = 500$, $x_{35} = 400$, $x_{45} = 400t$, $x_{46} = 100t$, $x_{56} = 800t$ y $w^* = \$62.000$.



Programa lineal del ejemplo y su solución por LINDO: w = $62.000, con los flujos asignados marcados en negrita sobre la red.*

Condiciones del símplex capacitado

El método requiere que el modelo lineal esté **balanceado** y que se **eliminen las cotas inferiores** l_{ij} de los arcos. Así el algoritmo aprovecha la estructura especial del modelo: la columna asociada a x_{ij} tiene un 1 en el renglón i y un -1 en el renglón j, y el resto de los coeficientes son nulos.

- **Balanceo** (oferta total = demanda total): se agrega una fuente o un destino ficticio conectado con todos los demás nodos, con arcos de costo unitario nulo y capacidad infinita.
- **Cotas inferiores**: se eliminan haciendo $x_{ij} = x'_{ij} + l_{ij}$. La nueva variable tiene cota inferior nula y cota superior $u_{ij} - l_{ij}$. El flujo neto en el nodo i será $f_i - l_{ij}$ y en el nodo j, $f_j + l_{ij}$.

Stock

Los **stocks** son bienes tangibles destinados a la venta o al consumo en la producción. Inmovilizan capital sin generar rentabilidad (salvo especulación).

Objetivos de la gestión de existencias:

- Reducir al mínimo los niveles de stock.
- Asegurar el suministro en el momento adecuado.

Causas generadoras de stock:

- Aleatoriedad en la demanda.
- Aleatoriedad en los aprovisionamientos.
- Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas y/o equipos.
- Paradas no programadas (roturas) de máquinas y/o equipos.
- Equipamiento poco versátil y/o insuficiente.
- Falta de versatilidad del personal.
- Fallas de calidad.
- Fallas administrativas y/o actitudes anacrónicas.

Inversion en stocks nos permite producir bienes a cierta distancia del consumidor, anticipar cambios en la demanda, conseguir costos unitarios menores por compras en cantidad reduciendo costos unitarios de transporte.

La razón de la función de control de stocks es localizar los stocks donde quiera que estén y eliminar la causa o necesidad de tenerlos.

Costo de mantenimiento de existencias

Incluye todos los gastos por volumen de existencias almacenadas. Componentes: capital inmovilizado (costo de oportunidad), espacio de almacenamiento, personal, riesgos (deterioro, obsolescencia, hurto, seguros), administración, impuestos. Solo se incluyen los **componentes que varían con el nivel de stock**. Se expresa como tasa **i** (% anual del valor invertido); rango típico 15%–40%.

Rotación = ventas anuales / stock promedio valorizado. A mayor rotación, menor costo de mantenimiento, pero con rendimientos decrecientes. La reducción de los niveles de existencias puede acarrear costos de transporte, almacenamiento, puestas a punto, procesamiento de información, etc., superiores al ahorro en el costo de mantenimiento.

Modelos determinísticos

Suponen que todos los aspectos bajo estudio se conocen con certeza

Función de existencias

La función de existencias, que denominaremos q(t), nos indicará la cantidad disponible en el almacenamiento en el instante t.

Modelo general determinístico

Supuestos:

- q(t) está unívocamente determinada.
- q(t) es periódica con período T. Lo cual indica que, dentro de un lapso de tiempo considerado, q(t + T) = q(t) para todo t.
- No existen restricciones particulares tales como limitación de espacio disponible, insuficiencia financiera, limitación en el tiempo utilizado en puestas a punto de máquinas y equipos, etc.

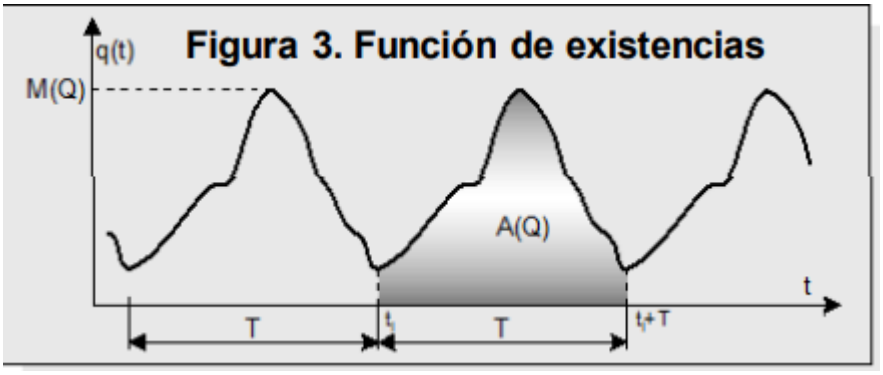


Figura 3. Función de existencias

M: valor máximo alcanzado por q(t)
A: Area comprendida entre el eje t y la función q(t) en un período T.
Q: Extensión (tamaño) del lote
M = M(Q) , A=A(Q)

$$A(Q) = \int_{ti}^{ti+1} q(t)\,dt$$

Función objetivo: representa el costo medio por unidad de producto en el momento de su utilización (instante en que sale del almacenamiento). A este costo lo expresaremos en función del tamaño Q del lote y pretenderemos determinar el valor de Q que minimiza dicho costo.

Si adquirimos o fabricamos un lote de extensión Q, cuando el mismo ha sido utilizado en su totalidad debe ser considerado a un costo igual a:

C(Q).Q+L+C(Q).i.A(Q)

donde:

- **C(Q).Q** es el costo de compra o fabricación del lote de extensión Q. **C** es el costo unitario, expresado en [$/ unidad de producto], suele ser funcion de Q → C = C(Q)
- L es el costo fijo de la orden de compra o fabricación, expresado en [$]. L no depende de Q.
- C(Q).i.A(Q) es el costo de mantenimiento de las existencias. i es la tasa de mantenimiento de existencias, expresada en [1/unidad de tiempo].

El costo total medio por unidad de producto en el momento de la utilización, que denominaremos CT(Q), estará dado por:

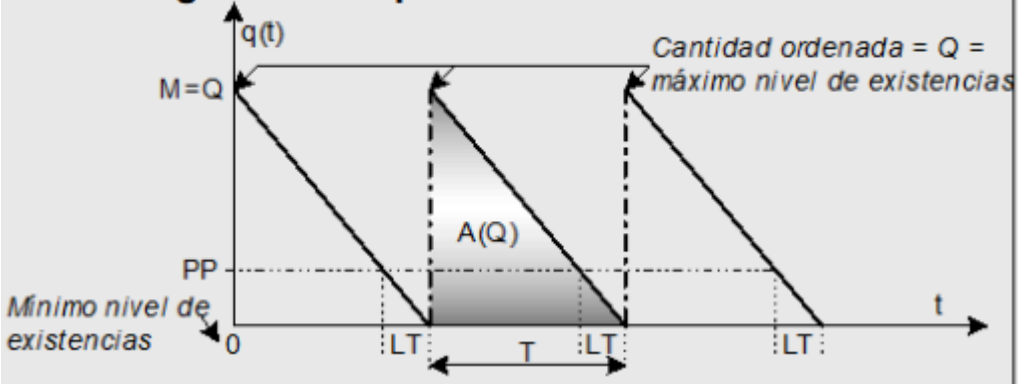
$$CT(Q)=\frac{C(Q)\cdot Q}{Q}+\frac{L}{Q}+\frac{C(Q)\cdot i\cdot A(Q)}{Q}=C(Q)+\frac{L}{Q}+\frac{C(Q)\cdot i\cdot A(Q)}{Q}$$

Modelo básico

Supuestos:

- C es constante, independiente de Q.
- La demanda es continua y uniforme. Esto hace que el comportamiento de la función q(t), desde que ingresa el lote hasta que se consume, sea lineal.
- El ingreso del lote de extensión Q al almacenamiento es instantáneo.
- El tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la recepción del mismo, denominado plazo de provisión o **lead time**, es constante y conocido.El plazo de provisión será indicado con LT.
- No se producen faltantes (por lo cual no se requiere stock de seguridad)

Figura 5. Comportamiento del modelo básico



Problema: Determinar el valor Q que minimiza $CT(Q)=C(Q)+\frac{L}{Q}+\frac{C(Q)\cdot i\cdot A(Q)}{Q}$

Para este caso $C(Q)=C \; y \; A(Q)=\frac{T\cdot Q}{2}=\frac{Q^2}{2D}$ siendo D la demanda expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], es decir, reemplazamos **T** por **Q/D**. Luego,

$$CT(Q)=C+\frac{L}{Q}+\frac{C\cdot i}{2D}Q$$

Para determinar el tamaño del lote (Q*) que hace mínimo el costo total medio por unidad de producto en el momento de su utilización, bastará con hallar el valor de Q que anula la derivada primera de CT(Q).

$$\frac{dCT(Q)}{dQ}=-\frac{L}{Q^2}+\frac{C\cdot i}{2D}$$

$$Q^*=\sqrt{\frac{2D\cdot L}{C\cdot i}}$$

El **punto de pedido** se obtiene simplemente mediante el siguiente cálculo:
PP = D. LT
D es la demanda, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo] y **LT** el plazo de provisión, en [unidades de tiempo].
Cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega inmediata sean menores o iguales a PP, se colocará un nuevo pedido de Q unidades.

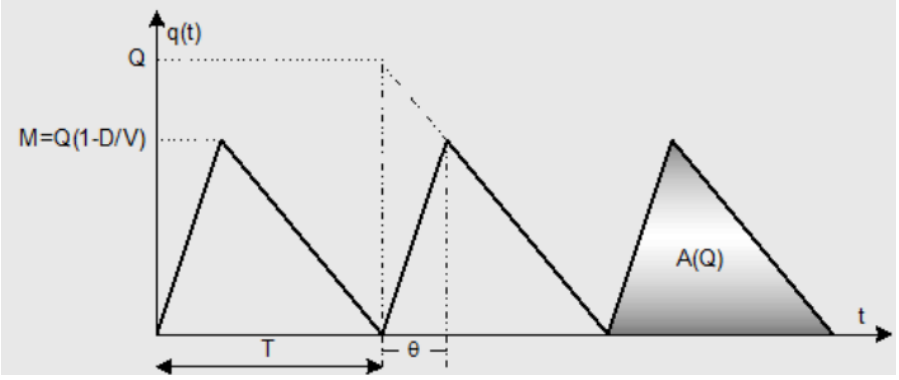
A partir del valor óptimo Q* , pueden calcularse rápidamente otros parámetros característicos de la gestión

$$T^*=\frac{Q^*}{D} \qquad n^*=\frac{D}{Q^*}$$

- **T*** es el período óptimo expresado en [unidades de tiempo]
- **n*** el número óptimo de lotes por unidad de tiempo.

Modelo con consumo durante el ingreso

El lote ingresa a velocidad V (no instantáneo) mientras se consume a tasa D.



El lote de extensión Q ingresa al stock en un intervalo de tiempo θ, en forma continua y uniforme, entonces **M = Q – D . θ**

M resulta menor que Q ya que durante el tiempo se producen salidas a una velocidad igual a D (demanda). Si denominamos con **V** a la velocidad de ingreso al stock, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], resulta

$\theta = Q/V \Rightarrow M = Q(1 - D/V)$. Determinado M, $A(Q)$ será:

$$A(Q)=\frac{T\cdot M}{2}=\frac{(1-D/V)}{2D}Q^2 \; con \; T=Q/D$$

El costo medio por unidad de producto en el momento de la utilización estará dado entonces por:

$$CT(Q)=C+\frac{L}{Q}+\frac{C\cdot i\cdot A(Q)}{Q} \Rightarrow \boxed{CT(Q)=C+\frac{L}{Q}+\frac{C\cdot i\cdot(1-D/V)}{2D}Q}$$

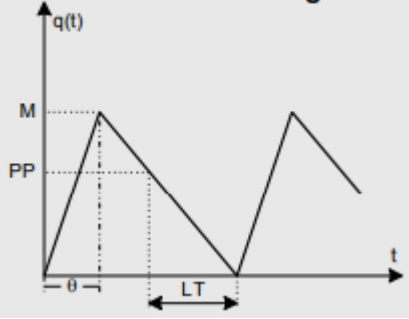
Derivando e igualando a cero obtenemos:

$$Q^*=\sqrt{\frac{2D\cdot L}{C\cdot i(1-D/V)}}$$

Notemos que D < V. Cuando D se aproxima a V el denominador tiende a cero y el valor de Q* se hace muy grande, es decir, si V = D hay que provocar ingresos en forma continua, resultando un lote infinito.

PP = D . LT

Figura 9. *PP* en modelo con consumo durante el ingreso



Modelo con un escalón

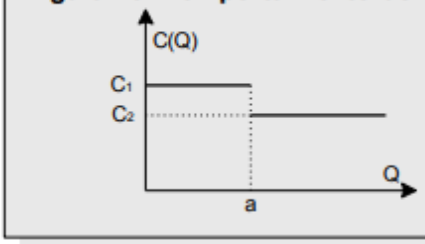
C es función de Q y responde a la siguiente ley.

$$C=C(Q)=\begin{cases} C_1 \text{ si } Q<a \\ C_2 \text{ si } Q\geq a; \text{ con } C_2<C_1 \end{cases}$$

Luego,

$$CT(Q)=\begin{cases} CT_1(Q)=C_1+\frac{L}{Q}+\frac{C_1\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q<a \\ CT_2(Q)=C_2+\frac{L}{Q}+\frac{C_2\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q\geq a \end{cases}$$

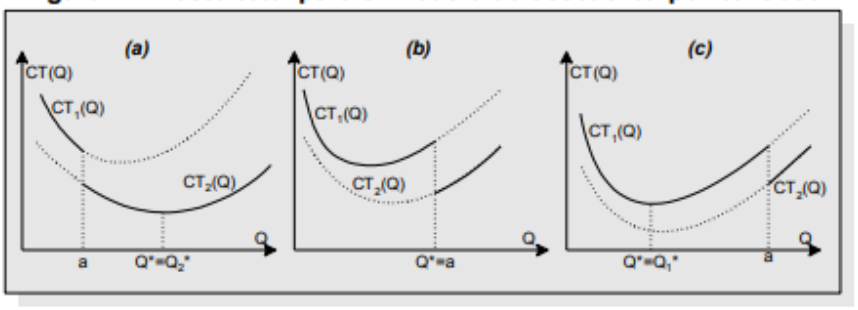
Figura 10. Comportamiento de *C(Q)*



Dado que $C_2 < C_1$, resulta $C_2 \cdot i < C_1 \cdot i$, por lo tanto la función $CT(Q)$ responderá a alguno de los casos planteados en la Figura 11. Q_1^* y Q_2^* son los tamaños de los lotes óptimos bajo el supuesto que $CT_1(Q)$ y $CT_2(Q)$ estuviesen definidas para todo Q.

Además $Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)}$ será siempre menor que $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 \cdot i)}$.

Figura 11. Costo total para el modelo de descuento por cantidad



Podemos concluir entonces que:

Si $a \leq Q_2^*$ el óptimo estará en Q_2^* (Figura 11(a)).
Si $a > Q_2^*$, el óptimo puede producirse en Q_1^* o en a. Por lo tanto habrá que comparar $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$ y optar por el menor. (Figura 11(b) y (c)).

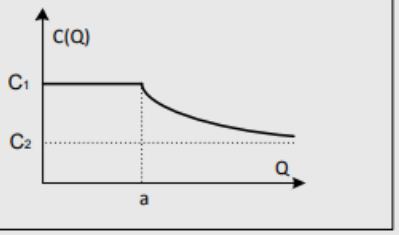
Modelo con descuento por cantidad excedente

Si se compran cantidades menores a un valor **"*a*"** el precio unitario será C1 mientras que para cantidades mayores se aplica C1 a las primeras **"*a*"** unidades y C2 < C1 al excedente. La ley de precios es:

$$C = C(Q) = \begin{cases} C_1 & \text{si } Q \leq a \\ \dfrac{C_1 \cdot a + (Q-a)C_2}{Q} = C_2 + \dfrac{(C_1 - C_2)a}{Q} & \text{si } Q > a; \text{ con } C_2 < C_1 \end{cases}$$

La Figura 13 ilustra $C(Q)$. Observemos que $C(Q)$ tiende a C_2 cuando Q tiende a infinito.

Figura 13. Comportamiento de *C(Q)*



Designando con $k = (C1 - C2)a$ y operando algebraicamente tendremos,

$$CT(Q)=\begin{cases} CT_1(Q)=C_1+\dfrac{L}{Q}+\dfrac{C_1\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q\le a \\ CT_2(Q)=C_2+\dfrac{k}{Q}+\dfrac{L}{Q}+\dfrac{(C_2+k/Q)\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q>a \end{cases}$$

$$CT(Q)=\begin{cases} CT_1(Q)=C_1+\dfrac{L}{Q}+\dfrac{C_1\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q\le a \\ CT_2(Q)=(C_2+\dfrac{k\cdot i}{2D})+\dfrac{L+k}{Q}+\dfrac{C_2\cdot i}{2D}Q & \text{si } Q>a \end{cases}$$

Siendo Q_1^* y Q_2^* los tamaños de los lotes óptimos, bajo el supuesto que estuviesen definidas para todo Q, resulta:

$$Q_1^*=\sqrt{2DL/(C_1\cdot i)} \text{ y } Q_2^*=\sqrt{2D(L+k)/C_2\cdot i}$$

Notemos que $Q_1^* < Q_2^*$. Además, para $Q > a$, $CT_2(Q) < CT_1(Q)$. En efecto:

$$Q>a \Rightarrow a/Q<1 \text{ luego, } C_2+\frac{k}{Q}=C_2+\frac{(C_1-C_2)}{Q}a<C_2+(C_1-C_2)=C_1$$

$$Q>a \Rightarrow C_2+\frac{k}{Q}<C_1$$

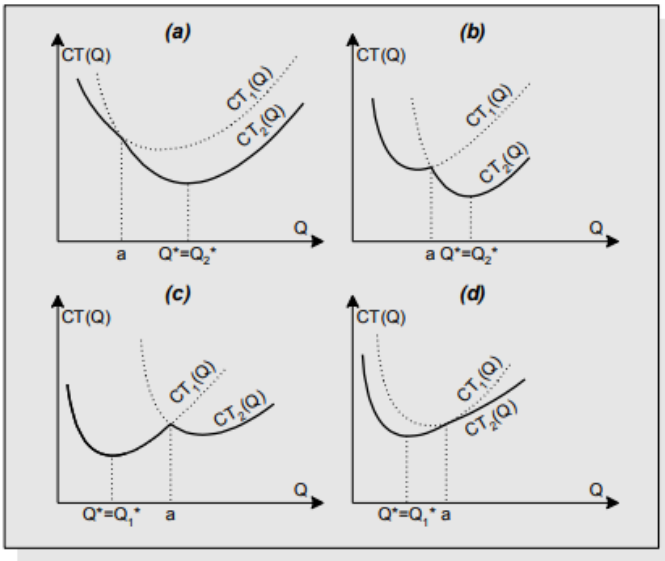


Figura 14. Costo total para el modelo con descuento por cantidad excedente

Si $a \le Q_1^*$ el óptimo se producirá en Q_2^*. (Figura 14 (a))
Si $Q_1^* < a < Q_2^*$ el óptimo puede presentarse en Q_1^* o en Q_2^*. Habrá que comparar y optar por el menor. (Figura 14 (b) y (c))
Si $a \ge Q_2^*$ el óptimo estará en Q_1^*. (Figura 14 (d))

Modelos con periodo de tiempo fijo

En los modelos de período de tiempo fijo, o sistemas de revisión periódica, los artículos se agrupan en familias y para cada familia la actualización de existencias y la colocación de nuevos pedidos se realiza al término de un intervalo de tiempo

predeterminado. La ventaja es simplificar tareas de compras y combinar pedidos para ahorrar costos de transporte.

Análisis ABC: permite clasificar los artículos en tres grupos en base a una medida de su importancia, la cual, con frecuencia, es el costo anual de las cantidades demandadas.

- A artículos con alto costo (hasta el 75% del costo total, aproximadamente),
- B artículos con costo intermedio (entre el 75% y el 95% del costo total, aproximadamente),
- C artículos de bajo costo (entre el 95% y el 100% del costo total, aproximadamente).

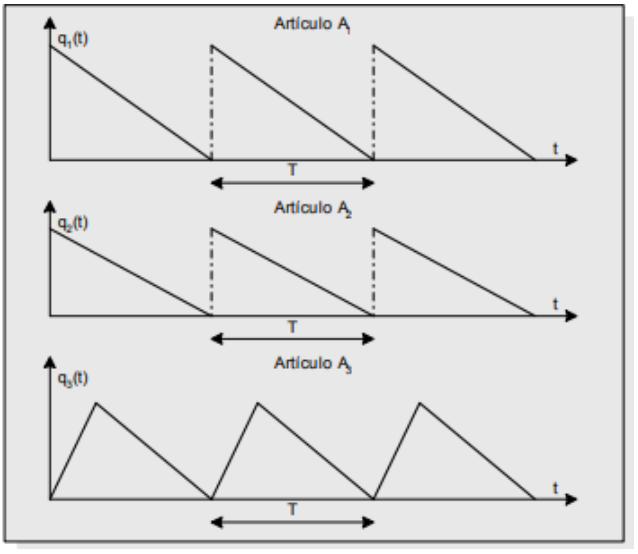
Para efectuar el análisis los pasos a seguir son:

- ➢ Calcular el costo total anual para cada artículo.
- ➢ Ordenar los artículos en forma decreciente en base a este costo.
- ➢ Determinar, para cada artículo, el porcentaje sobre el costo total y el porcentaje acumulado.
- ➢ Proceder a la clasificación.

Modelo de período común para un conjunto de artículos

Modelo de aplicación simultánea a n artículos, supuestos:

- Los costos C1 , C2 , ..., Cn de los artículos A1 , A2 , ..., An que integran la familia de productos bajo estudio, son constantes.
- qj (t) (función existencias correspondiente al artículo Aj) responde a las leyes estudiadas en el modelo básico y el modelo con consumo durante el ingreso, para todo j = 1; 2; ...; n.
- Todos los períodos Tj con j = 1; 2; ...; n, son iguales.



Función de existencias

L: Gastos fijos totales correspondiente a los n items. Se puede repartir entre los n articulos que integran la orden. A cada item le corresponde un valor Lj de modo que L = L1 + L2 + … + Lj. No es necesario conocer los valores individuales.

El costo total medio de cada uno de los artículos Aj en el momento de su utilización estará dado por:

$$CT(Q_j)=C_j+\frac{L_j}{Q_j}+\frac{\delta_j}{2D_j}Q_j$$

$$\text{con, } \delta_j=\begin{cases} C_j\cdot i \quad \text{si } q_j(t)\rightarrow \text{modelo básico} \\ C_j\cdot i(1-\frac{D_j}{V_j}) \quad \text{si } q_j(t)\rightarrow \text{modelo con consumo durante el ingreso} \end{cases}$$

T = Q1/D1 = Q2/D2 = … = Qn/Dn → **Qj = Dj . T ∀j = 1,2, …, n**
Se puede expresar CT(Qj) en funcion de T

$$CT(Q_j)=CT(T\cdot D_j)=CT_j(T)=C_j+\frac{L_j}{D_j\cdot T}+\frac{\delta_j}{2}T$$

A partir de este costo unitario calculamos el costo mensual o anual para el artículo Aj , multiplicando por Dj .

$$CT_j(T)\cdot D_j=C_j\cdot D_j+\frac{L_j}{T}+\frac{\delta_j\cdot D_j}{2}T$$ y para los n ítems,

$$CT(T)=\sum_{j=1}^{n}C_j\cdot D_j+\frac{\sum_{j=1}^{n}L_j}{T}+\frac{T}{2}\sum_{j=1}^{n}\delta_j\cdot D_j$$ luego, designando con,

$$C=\sum_{j=1}^{n}C_j\cdot D_j,\quad L=\sum_{j=1}^{n}L_j,\quad S=\sum_{j=1}^{n}\delta_j\cdot D_j,\ \text{obtenemos: } CT(T)=C+\frac{L}{T}+\frac{S}{2}T$$

Derivando respecto de T e igualando a cero resulta $T^*=\sqrt{2L/S}$.
Calculado el período común T * , se determinan los lotes óptimos para cada artículo, Qj * = Dj T , j = 1, 2, …, n.

Modelo con restricción financiera

Supuestos del modelo:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.

- El capital inmovilizado en stock no debe superar un valor fijo I_0 preestablecido.

En base a los supuestos anteriores, el costo de utilización anual (o mensual) de los n artículos estará dado por:

$$CT(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

Qj: Extensión del lote correspondiente al artículo Aj.
Para estimar la inmovilización de I por fecto del almacenamiento se supone que el stock promedio es igual a la cantidad de la existencia máxima de cada producto. Es decir:

$$I = \sum_{j=1}^{n} C_j Q_j / 2$$

Como I <= I_0 El cálculo se inicia determinando el tamaño del lóte óptimo para cada articulo, sin tener en cuenta la restricción. Luego se obtiene el valor de I y comparando con I_0 sabremos si estamos o no en presencia de una restricción efectiva.

Si $I \leq I_0$**:** La restricción **no es activa**. Los lotes óptimos hallados son válidos y

$Q_j^* = \sqrt{2D_j \cdot L_j / (C_j \cdot i)}$ *con* $j = 1, 2, \ldots, n$.

Si $I > I_0$**:** La restricción **es activa** y limita la gestión. Para minimizar costos será necesario agotar todo el capital disponible ($I = I_0$)

El problema queda entonces planteado en los siguientes términos:

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^{n} C_j Q_j / 2 - I_0 = 0$$

Se plantea la función de Lagrange introduciendo el multiplicador λ

$$F(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^{n} C_j \frac{Q_j}{2} - I_0 \right)$$

Calculando las n + 1 derivadas parciales primeras e igualando a cero,

$$\frac{\partial F}{\partial Q_1} = \frac{C_1 \cdot i}{2} - \frac{L_1}{Q_1^2} D_1 + \frac{\lambda \cdot C_1}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial Q_2} = \frac{C_2 \cdot i}{2} - \frac{L_2}{Q_2^2} D_2 + \frac{\lambda \cdot C_2}{2} = 0$$

.....

$$\frac{\partial F}{\partial Q_n} = \frac{C_n \cdot i}{2} - \frac{L_n}{Q_n^2} D_n + \frac{\lambda \cdot C_n}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = C_1 \frac{Q_1}{2} + C_2 \frac{Q_2}{2} + \ldots + C_n \frac{Q_n}{2} - I_0 = 0$$

A partir de las n primeras ecuaciones resulta

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i+\lambda)}} \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

Podemos entonces dar valores a hasta conseguir que la ecuación final se cumpla, es decir, I = I_0 .

Interpretación Económica de λ

- **Unidades:** El parámetro λ se expresa en unidades de tasa de interés $[1/unidaddetiempo]$ (por ejemplo, % anual o mensual).
- **Efecto en la tasa de mantenimiento:** La presencia del límite de capital actúa como si la tasa de mantenimiento i se incrementara artificialmente a $(i + \lambda)$, lo que fuerza a reducir los tamaños de lote Q_j para no exceder la inmovilización.
- **Significado financiero:** λ representa el **costo de oportunidad del capital**. Indica la tasa de interés máxima por debajo de la cual a la empresa le convendría tomar un préstamo externo para ampliar su presupuesto I_0 e incrementar las compras de stock hasta su óptimo sin restricción.

Modelo con restricción de espacio de almacenamiento

Supuestos:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- El espacio disponible para almacenamiento no debe superar un valor fijo E_0 preestablecido.

Supondremos además que el espacio de almacenamiento está expresado en unidades de volumen, siendo v1 , v2 , ..., vn , los volúmenes unitarios ocupados por

cada uno de los respectivos ítems. Repitiendo el razonamiento hecho en el modelo anterior, el problema quedará expresado como:

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^{n} \nu_j Q_j - E_0 = 0$$

Se considera que cada artículo requiere un espacio de almacenamiento igual al ocupado por la existencia máxima del mismo.
La función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^{n} \upsilon_j \cdot Q_j - E_0 \right)$$

Derivando e igualando a cero se obtiene un sistema de n+1 ecuaciones con n+1 incógnitas.

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j + \lambda \cdot \nu_j = 0 \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = \nu_1 Q_1 + \nu_2 Q_2 + \ldots + \nu_n Q_n - E_0 = 0$$

$$\text{De las } n \text{ primeras ecuaciones resulta, } Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j \cdot i + 2\lambda \cdot \nu_j}} \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

Por lo tanto, haremos variar λ hasta conseguir el cumplimiento de la última ecuación.
Interpretación Económica del Parámetro λ

- **Unidades:** El multiplicador λ se expresa en [$/unidad de volumen . unidad de tiempo]
- **Significado:** λ representa el **costo marginal de la no disponibilidad de espacio de almacenamiento**. Indica cuánto se incrementa el costo total operativo por cada unidad de volumen de espacio ($1m^3$) que la empresa deja de disponer durante el período

Modelo con restricción del tiempo de preparación de máquinas

Supuestos:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo con consumo durante el ingreso.

- El tiempo total anual empleado en concepto de preparación de máquinas no debe superar un valor fijo P_0 preestablecido.

Si designamos con τ_j, el tiempo de preparación de máquinas requerido para la fabricación del ítem A_j, el tiempo total anual de preparación para este ítem será $(D_j / Q_j)\,\tau_j$. Si además, el tiempo total anual disponible para preparación no debe superar el valor P_0, tendremos :

$$\text{Minimizar } CT(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n}\left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i(1 - D_j / V_j)}{2} Q_j \right)$$

$$\text{sujeta a la restricción } \sum_{j=1}^{n} \frac{D_j}{Q_j}\tau_j - P_0 = 0$$

La correspondiente función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, Q_2, \ldots, Q_n) = \sum_{j=1}^{n}\left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i(1 - D_j / V_j)}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{D_j}{Q_j}\tau_j - P_0 \right)$$

Derivando e igualando a cero

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i(1 - D_j / V_j)}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j - \lambda \cdot \frac{D_j}{Q_j^2}\tau_j = 0 \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{D_1}{Q_1^2}\tau_1 + \frac{D_2}{Q_2^2}\tau_2 + \ldots + \frac{D_n}{Q_n^2}\tau_n - P_0 = 0$$

De las n primeras ecuaciones se obtiene,

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \cdot \tau_j)}{C_j \cdot i(1 - D_j / V_j)}} \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

Puesto que λ es desconocido, le daremos distintos valores hasta lograr el cumplimiento de la última ecuación.λ se expresa en [$/unidad de tiempo] y mide el **costo marginal de la no disponibilidad de una unidad de tiempo adicional para preparación de máquinas.**

Modelos aleatorios

No se justifica la suposición de demanda constante y conocida, igual que con los plazos de provisión. Por eso se mantiene un stock de seguridad que actúe como protección ante la posibilidad de agotamiento de existencias. Ese stock de seguridad tiene por objeto absorber la variabilidad de la demanda y el LT.

Riesgo de faltante (RF): Probabilidad de que la demanda durante el plazo de provisión (LT) exceda el punto de pedido (PP).

Demanda durante el plazo de provisión (D_{LT}): representa la cantidad total de unidades que demandarán los clientes durante el tiempo que tarda el proveedor en entregar un pedido (es decir, a lo largo del plazo de provisión LT). Supondremos que D_{LT} se distribuye normalmente con media y desviación estándar conocidas.

Riesgo de Faltante (RF): Es la probabilidad prefijada a priori de que la demanda durante el plazo de provisión supere la cantidad guardada en el Punto de Pedido:

$$P(D_{LT} > PP) = RF$$

Factor de Seguridad (z): Es el valor de la variable estandarizada de la distribución Normal $N(0,1)$ que corresponde a la probabilidad RF elegida.

Bajo el supuesto de normalidad en D_{LT}, el **Punto de Pedido (PP)** se divide en dos componentes claramente diferenciados

PP = μ_{DLT} **+** $z \cdot \sigma_{DLT}$ **=** D_{LT} **+ z.**S_{DLT}

Demanda esperada durante el LT **(**μ_{DLT} **o** D_{LT}**):** Es el consumo promedio normal que ocurriría durante el tiempo de espera si no hubiera aleatoriedad.

Stock de Seguridad ($SS = z \cdot \sigma_{DLT} \approx z \cdot S_{DLT}$**):** Es el margen adicional o colchón que se suma al punto de pedido ideal para amortiguar los picos inesperados de demanda

S_{DLT} es la desviación estándar muestral de DLT.

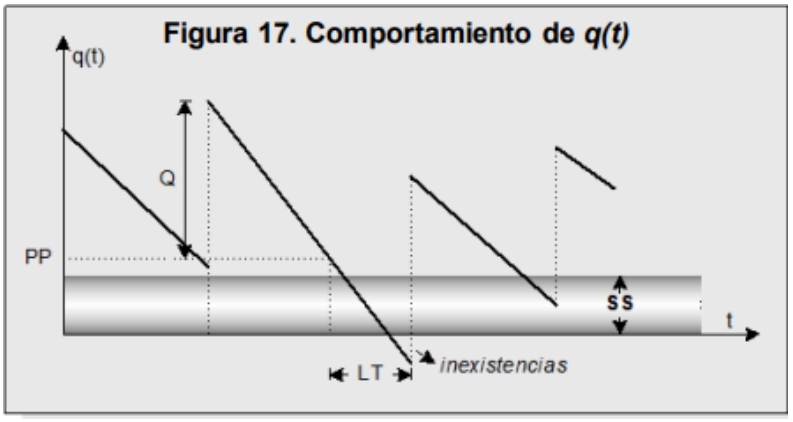
Modelos aleatorios expeditivos

Suponen que la aleatoriedad no tienen influencia significativa en el cálculo del tamaño óptimo del lote.

Modelos de punto de pedido con RF especificado

Supuestos:

- La consideración de la probabilidad de faltante no afecta sensiblemente las fórmulas para la determinación del tamaño óptimo del lote.
- El riesgo de faltante se fija a priori y es un dato dentro del modelo.
- La demanda durante el plazo de provisión es una variable aleatoria con distribución conocida. D_{LT} responde a los casos vistos anteriormente.



el lote óptimo se obtiene mediante alguna de las fórmulas estudiadas para los modelos determinísticos, por ejemplo, **$Q^* = [2D.L/(C \,.\, i)]^{1/2}$**

Queda así como único problema la fijación del punto de pedido de manera tal que la probabilidad de faltante sea igual al RF. Esto es

$$PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx \overline{D}_{LT} + z \cdot S_{D_{LT}} \quad \text{luego,} \quad SS = z \cdot S_{D_{LT}}$$

La operatoria de este sistema consistirá en:

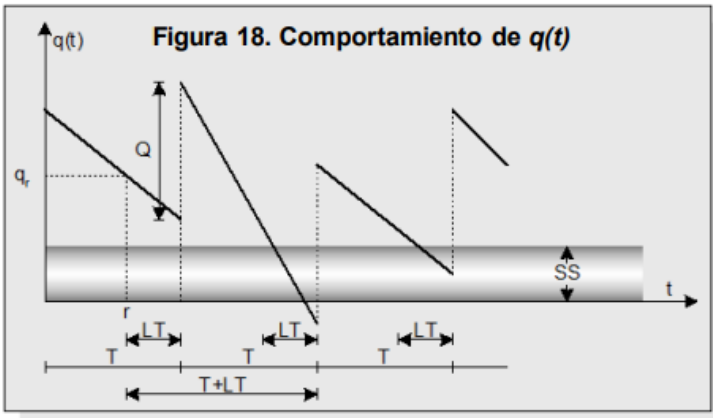
- Determinar los parámetros característicos de DLT.
- Fijar el RF y obtener z.
- Calcular SS y PP.
- Colocar un nuevo pedido cada vez que, las existencias más los ingresos pendientes de entrega (qpe) sean menores o iguales a PP.
  Cuando $q(t) + q_{pe} \leq PP$, ordenar Q* unidades

Modelo de revisión periódica con RF especificado

Supuestos para este modelo de aplicación a n items simultáneamente:

- El período de revisión T es fijado a priori con algún criterio.
- El RF para cada artículo, se fija en función del nivel pretendido de servicio al cliente.
- Es conocida la distribución de la variable aleatoria demanda durante el tiempo (T + LT). Indicaremos esta variable con D_{T+LT}.

Si hemos realizado una revisión en t = r, la próxima se llevará a cabo en r + T. Además, cualquier pedido cursado en r + T estará disponible para su utilización en r+T+LT. Resulta así, que la suma de la cantidad ordenada en r y las existencias disponibles en ese momento (q_r), debe asegurarnos el aprovisionamiento durante el lapso de tiempo T LT, con el RF establecido.



Denominando con:

$\mu_{D_{LT}}$: valor esperado de la demanda durante $T + LT$

$\overline{D}_{T+LT}$: valor medio muestral de la demanda durante $T + LT$

$\sigma_{D_{T+LT}}$: desviación estándar de la demanda durante $T + LT$

$S_{D_{T+LT}}$: desviación estándar muestral de la demanda durante $T + LT$

tendremos,

Cantidad requerida para $T + LT$

$$Q^* + q_r = \mu_{D_{T+LT}} + z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx \overline{D}_{T+LT} + z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Stock de seguridad

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Lote óptimo

$$Q^* = \mu_{D_{T+LT}} + SS - q_r \approx \overline{D}_{T+LT} + SS - q_r$$

El problema se reduce a determinar la cantidad Q^* a pedir, de modo que $P(D_{T+LT} > Q^* + q_r) = RF$.

La operatoria del sistema consistirá entonces en:

- Determinar los parámetros característicos de D_{TL+T} .
- Fijar RF y obtener z (tabulado).
- Calcular SS.
- En el momento de la revisión calcular, para cada artículo

  $Q^* \approx \overline{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe}$ siendo q_{pe} ingresos pendientes de entrega.

Sistemas de punto de pedido VS sistemas de revisión periódica

En los sistemas de punto de pedido se hará un pedido de tamaño Q* cada vez que el stock disponible alcance el valor PP. Son activados por la demanda, por lo que

requieren actualización de registros siempre que se retiren o agreguen articulos del almacenamiento para verificar si se ha alcanzado o no el Punto de Pedido.
En los sistemas de revisión periódioca o de periodo de tiempo fijo basta que se actualicen las existencias en el momento de revisión, son activados por tiempo. Este modelo time un stock promedio mayor ya que debe prevenir los faltantes durante el período de revisión.